

2-qavat, K2 koridori oxiri — yorituvchi logotip (Blender)

PDP Academy

Xadra filiali

Loyiha albomi: 1, 2 va 3-qavat

1-qavat	kirish zali: resepshn, 2 turniket, logotiplar
2-qavat	7 sinf (164 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va sahna, CEO
3-qavat	o'quv xonasi (24 o'rin), erkaklar hojatxonasi
Jami o'rin	**188**
Xarajat	**$82,479** (10% kutilmagan bilan) · 981.5 mln so'm

Mundarija

1-qavat — reja (resepshn, turniketlar, logotiplar)	2
1-qavat — 3D ko'rinishlar	3
2-qavat — taqdimot rejasi	4
2-qavat — chizmalar: mavjud holat, jihozlash, ventilyatsiya, konditsionerlar joylashuvi	5–8
2-qavat — konditsionerlar: o'rnatish detallari va 3D	9
2-qavat — ish chizmasi ustalar uchun: devorlar, shisha va eshiklar (o'lchamli)	10–11
2-qavat — 3D ko'rinishlar	12–14
2-qavat — xonalar izohi (A4)	15–26
2-qavat — HVAC hisobi: 2 ta rekuperator va split (A4)	27–28
3-qavat — reja	29
3-qavat — 3D ko'rinishlar	30
Xarajatlar — yakuniy	31
Xarajatlar fazalar bo'yicha — sanalar va pul oqimi	32

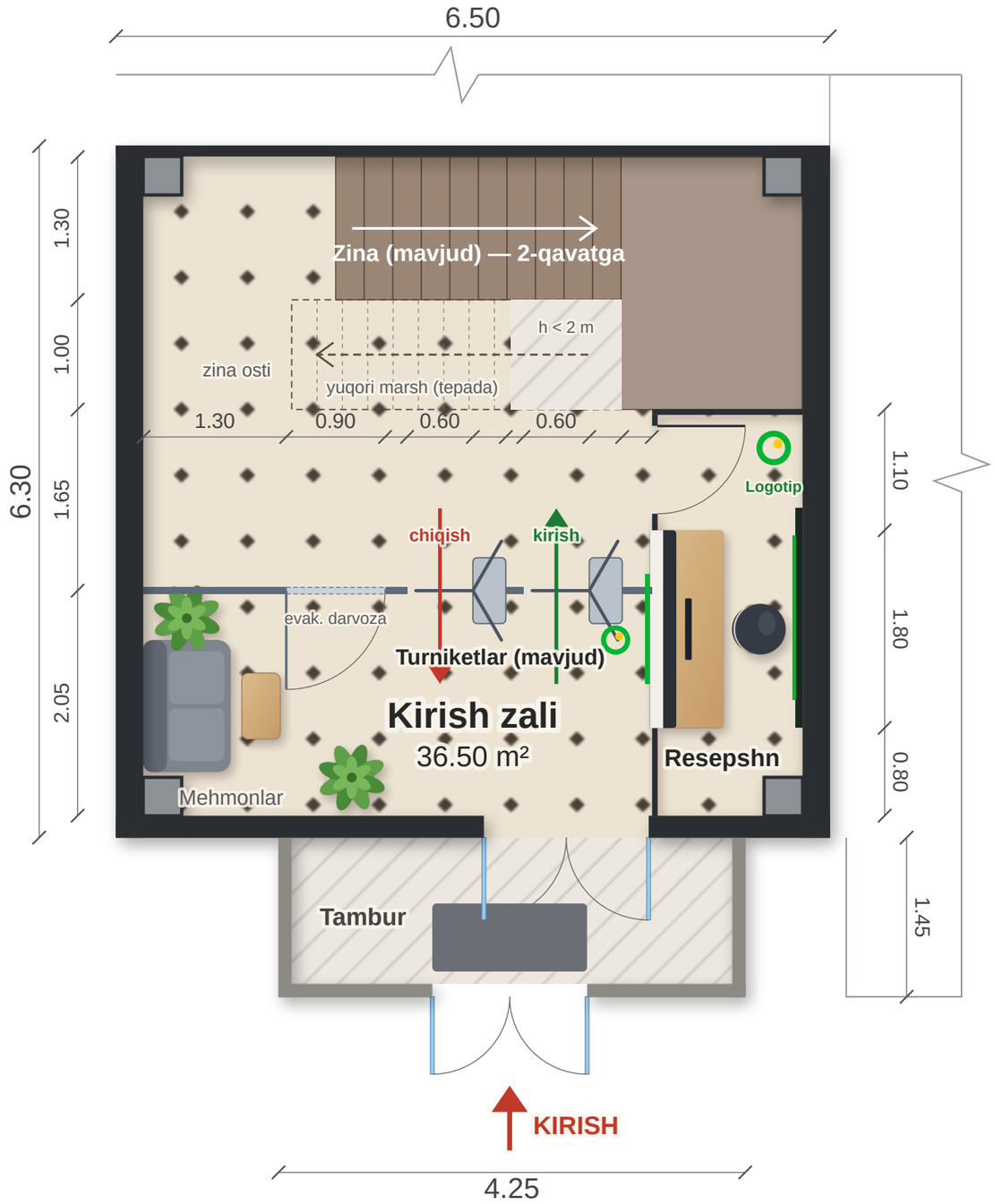
v1.2 · 09.10.2026 · Toshkent sh., Xadra. O'lchamlar buyurtmachi chizmalari, fotosurat va videolaridan — joyida o'lchanadi. Xarajatlar batafsil: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx

PDP Academy · Xadra filiali

1-qavat rejasi — kirish zali: resepshn, turniketlar va logotiplar

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m (1:50)



Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

- **Zina mavjud holicha**: pastki marsh shimoliy devor bo'ylab sharqqa, sharqiy maydoncha (~1.5 m), undan yuqori marsh g'arbga — 2-qavatga. Shuning uchun zalning shimoliy qismi (2.30 m) zinaga band.
- **Turniket chizig'i** eshikdan 2.05 m ichkarida, zal bo'ylab: o'ngda **kirish** (resepshn yonida), chaprog'ida **chiqish** — turniketlar buyurtmachida mavjud; o'tish yo'llari 60 va 60 sm. Chapda **evakuatsiya darvozasi** 90 sm (antipanika, chiqishga ochiladi), qolgan qismi to'siq.
- **Resepshn** o'ng devor bo'ylab L shaklida: stoyka 1.80 m, zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), mijoz tomonida 1.10 m lik peshtaxta; qolgan qismi past to'siq panellari, shimolda — zina maydonchasi tagidagi yopuvchi panel. Xodim resepshnga turniketdan o'tgan zonadan, 80 sm eshikcha orqali kiradi.
- **Logotiplar** (design.pdp.uz, PDP Academy): xodim orqasidagi o'ng devorda to'q panelda ichidan yoritilgan katta logotip (~1.50 m) — eshikdan kirganda o'ng tomonda, zaldan ko'rinadi; stoykaning zal tomonidagi panelida ikkinchi logotip (~1.00 m, yoritilgan).
- **Mehmonlar joyi**: chap devor bo'ylab divan va jurnal stolchasi — kirish zonasida (turniketgacha).
- Pol (oktagon plitka), devorlar va zina — mavjud holicha (videodagi kabi).

Ko'rsatkich	Qiymat
Zal (tashqi / ichki)	6.50 × 6.30 m / 6.00 × 6.00 m · 36.50 m²
Turniket yo'llari / evakuatsiya darvozasi	600 / 600 / 900 mm
Resepshn stoykasi / to'siq panellari	1.80 m · h 1.10 / 0.75 m
Avtomatik tekshiruv (to'qnashuv, eshik, zina)	xato yo'q



3D: eshikdan kirganda



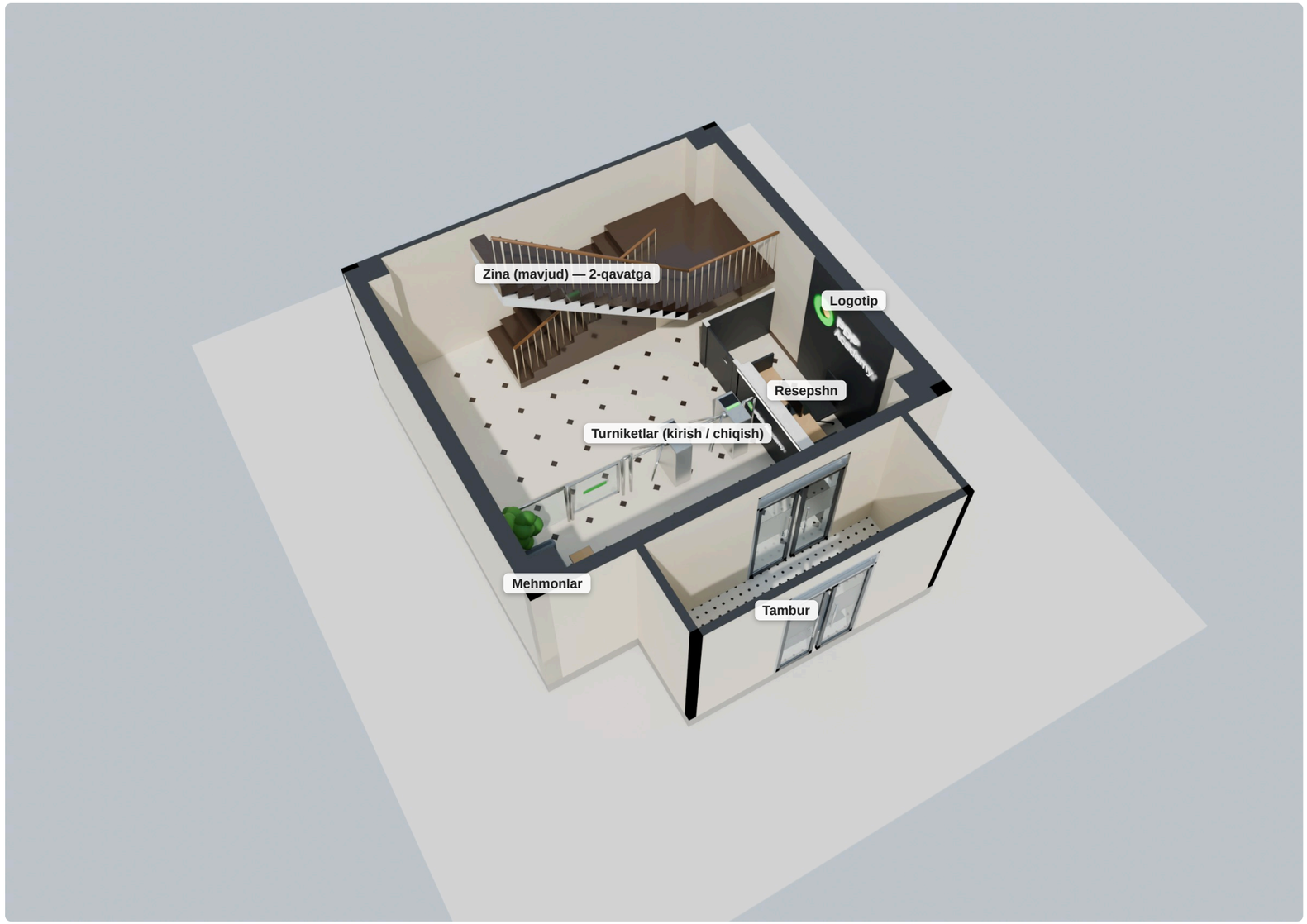
3D: resepshn va logotip

Tasdiqlash uchun

- Turniketlar 2 ta (kirish va chiqish) deb olindi — to'g'rimi? To'siq va evakuatsiya darvozasi komplektda bormi?
- Zina o'lchamlari videodan taxminiy — joyida o'lchanadi (ayniqsa yuqori marsh ostidagi balandlik).

O'lchamlar buyurtmachi yuborgan 1-qavat chizmasi, sxemasi va videosidan; ustunlar, devor qalinliklari va zina taxminiy — joyida o'lchanadi.

1-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): kirish zali



Umumiy ko'rinish — shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Zina, pol (oktagon plitka) va devorlar — mavjud holat (video bo'yicha).



Eshikdan kirganda. Oldinda mavjud zina, turniketlar; o'ngda resepshn va yoritilgan logotip.



Resepshn. Stoyka va devordagi logotip, oldinda kirish turniketi.

Yechim (buyurtmachi sxemasi bo'yicha)

Turniket chizig'i zal bo'ylab, eshikdan ~2 m ichkarida: o'ngda kirish (resepshn yonida), chaprog'ida chiqish; chapda evakuatsiya darvozasi (90 sm, chiqishga ochiladi), qolgani shisha to'siq. Turniketlar buyurtmachida mavjud.

Resepshn o'ng devor bo'ylab L shaklida: 1.8 m stoyka zalga qaragan (turniketlar va eshik ko'rinadi), qolgani past to'siq panellari; xodim turniketdan o'tgan zonadan eshikcha orqali kiradi. **Logotiplar**: xodim orqasidagi devorda ichidan yoritilgan katta logotip va stoyka panelida ikkinchisi (design.pdp.uz).

PDP Academy · Xadra filiali

2-qavat rejasi — 7 xona, 164 o'rin

Masshtab 1:100 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m



Koworking rejimi (kundalik)



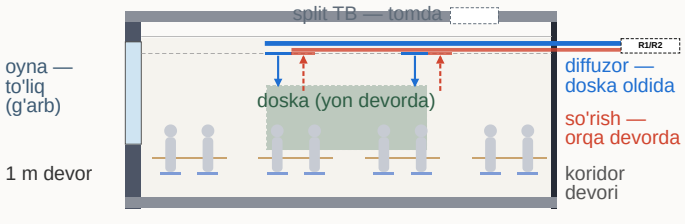
~35 o'rin: stollar, dumaloq stollar, dam olish burchagi

Tadbirlar rejimi (zarur paytda)



68 o'rin, stullar sahnaga qaragan (XZ1/XZ2 devori: logotip, ekran)

Havo aylanishi



- **2 ta Welkin rekuperatori** (3000 m³/soat) koridorlar shiftida: R1 — SR1, SR2, SR3, XZ2, XZ3, XZ4 (2940 m³/soat), R2 — SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1 (2670 m³/soat). Sinfga 600 m³/soat (CO_2 ~1170 ppm).
- **Split konditsionerlar:** sinflarga bittadan 24k (orqa yon devorda, oynaga yaqin; tashqi bloklar — tomda), xizmat xonalariga bittadan 12k; CEO va koworkingda mavjud. 4-xona va xizmat xonalarida deraza yo'q — ventilyatsiya majburiy.
- Koworking: mavjud konditsionerlar (24k + 18k) koridorlarni ham sovutadi; tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo — R1, R2 ga kirmaydi.
- Doska yon devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (3-xonada — doska kirish tomonida, buyurtmachi qarori) — yorug'lik doska va proyektorga tushmaydi. Toza havo doska oldida beriladi, orqada so'riladi; CO_2 datchigi.

Xonalar maydonlari

1-xona	43.9 m²	24 o'rin
2-xona	44.6 m²	24 o'rin
3-xona	44.2 m²	24 o'rin
4-xona	46.6 m²	20 o'rin
5-xona	44.2 m²	24 o'rin
6-xona	44.6 m²	24 o'rin
7-xona	44.6 m²	24 o'rin
O'quv xonalari	**312.6 m²**	**164 o'rin**
Ofis xonalari		
Offline sotuv bo'limi	14.8 m²	2 o'rin
Admin	16.0 m²	2 o'rin
Ustozlar xonasi	16.2 m²	9 o'rin
Call-markaz va online sotuv	15.1 m²	6 o'rin
Boshqa		
Koworking / Tadbirlar zali	70.5 m²	
CEO xonasi (12-xona)	17.6 m²	
Koridorlar, kirish zali	46.7 m²	
Zinapoyalar, ayollar WC, o'tish yo'lagi	45.8 m²	

Umumiy foydali maydon (hujjat):

557.74 m²

O'lchamlar mavjud holat chizmasidan. Derazalar joyi joyida aniqlanadi; balandlik 3.5 m.



MAVJUD HOLAT (fotodagi chizma)

№	m²	№	m²
1	18,79	9	70,56
2	2,00	10	69,99
3	2,24	11	52,48
4	2,68	12	17,37
5	3,01	13	69,40
6	6,54	14	69,40
7	33,88	15	68,84
8	—		

Umumiy maydon 617 m², foydali 557,74 m². 8-xonaning raqami va maydoni fotoda ko'rinmaydi (hisob bo'yicha ≈ 70 m²).

O'ZGARISHLAR

O'zgarmaydi (buyurtmachi talabi): ZN1 va ZN2 zinalari, sanuzel bloki devorlari (2–6; ichi — ayollar WC, 6 — ZN1 ga o'tish yo'lagi), 12-xona.
Buziladi: eski o'rta devor (8–10 va 13–15-xonalar orasida); 7 va 11-xonalar orasidagi devor; K1, K2 koridorlariga tushgan devor bo'laklari.
Quriladi: K1 va K2 koridorlarining devorlari (sinflar tomoni — shisha; doskalar yon va tashqi devorlarda), o'rta qatordagi 4 ta ofis xonasi (sotuv, admin, ustozlar, call-markaz) va 4-xona devorlari; xonalar orasidagi bo'shliqlar yopiladi.

ISHLAR HAJMI (taxminiy)

Yangi devor, GKL 100	29,4 m · ≈ 103 m²
Shisha devor (koridor tomoni)	38,1 m · ≈ 133 m²
Buziladigan devor	12,6 m
Yangi eshik, 900 × 2100	11 ta

IZOH

Fotodagi chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. O'lchamlar fotodan olingan — ish boshlanishidan oldin joyida o'lchanadi.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR

- saqlanadigan devor
- yangi devor (GKL 100 / bo'shliqni yopish)
- o'zgarmaydigan qism
- tashqi devor
- buziladigan devor
- yangi shisha devor (koridor tomoni)
- yangi eshik (900)
- ustun

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Mavjud holat va o'zgarishlar**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq
1:100	09.10.2026	v1.2	1 / 4

Bajardi _____

Tekshirdi / tasdiqladi — direktor _____



MAYDON

Ichki gabarit	23 900 × 24 400
Umumiy maydon (hujjat)	617 m²
Foydali maydon (hujjat)	557,74 m²
O'quv xonalari, 7 ta · 164 o'rin	312,6 m²
Offline sotuv (XZ1) va admin (XZ2)	30,8 m²
Ustozlar (XZ3), call-markaz (XZ4)	31,3 m²
Koworking / tadbirlar zali (KW)	70,5 m²
CEO xonasi (12-xona, o'zgarmaydi)	17,6 m²
Koridorlar K1, K2 va kirish zali ZL	46,7 m²
Zinalar, ayollar WC va o'tish yo'lagi (devorlari o'zgarmaydi)	45,8 m²
Balandlik (poldan shiftgacha)	3500 mm (buyurtmachi)

XONALAR

Xona	O'lcham, m	m²	O'rin	m²/kishi	Partalar
SR1 · 1-xona	7.70 × 5.70	43,9	24	1,8	4+4+4
SR2 · 2-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR3 · 3-xona	7.70 × 5.75	44,2	24	1,8	4+4+4
SR4 · 4-xona	8.80 × 5.75 (L)	46,6	20	2,3	4+4+2
SR5 · 5-xona	7.70 × 5.75	44,2	24	1,8	4+4+4
SR6 · 6-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
SR7 · 7-xona	7.70 × 5.80	44,6	24	1,9	4+4+4
XZ1 · sotuv	5.70 × 2.60	14,8	2	—	2 stol + 4 mijoz stuli, shisha devor
XZ2 · admin	5.70 × 2.80	16,0	2	—	2 stol + 2 mehmon stuli, shisha devor
XZ3 · ustozlar	5.80 × 2.80	16,2	9	—	umumiy stol, lokerlar
XZ4 · call-markaz	5.80 × 2.60	15,1	6	—	o'rta devor bo'ylab 5 + 1 ish o'rni
CEO (12-xona)	5.95 × 2.95	17,6	1	—	ish stoli + 4 kishilik stol, derazali
KW	5.95 × 11.85	70,5	~35	—	koworking; sahna — XZ1 devori, tadbirda 68 o'rin
Jami		**312,6**	**164**		**6 × 24 + 1 × 20**

USTUNLAR — MAVJUD

Kod	O'q	X	Y	O'lcham
U1	2-B	6 050	6 300	400 × 400
U2	3-B	12 050	6 300	400 × 400
U3	4-B	18 050	6 300	400 × 400
U4	2-C	6 050	12 300	400 × 400
U5	3-C	12 050	12 300	400 × 400
U6	4-C	18 050	12 300	400 × 400
U7	2-D	6 050	18 450	400 × 400
U8	3-D	12 050	18 450	400 × 400 *
U9	4-D	18 050	18 450	400 × 400 *

Koordinata — ichki yuzaning yuqori-chap burchagidan, ustun markazi bo'yicha; o'qlar taxminiy. * U8, U9 fotoda ko'rinmaydi — to'r bo'yicha qo'yilgan (devor ichida), joyida tekshirilsin.

PARTA TO'RI (Xadra filiali)

parta 1400 × 600 (2 kishilik) · stul 380 × 420
qatorda 4 parta (8 o'rin) · yo'lak 600 · deraza tomonda devorgacha 200
3 qator · qadam 1 300 (parta 600 + stul va o'tish 700)
doskadan 1-partagacha 1 850 · oxirgi parta 5 050 · sig'im 24
ISTISNO: SR3 — doska va ustoz joyi kirish tomonida (buyurtmachi), deraza o'quvchilarning o'ng tomonida; SR4 — 4 + 4 + 2 parta, 20 o'rin (doska o'ng tashqi devorda)
Beruniy standarti: parta 690 × 500 (1 kishilik), 2 + 2 + 2 × 4 qator, qadam 1 300, doskadan 2 440, oxirgi 6 840
ustundan: oldi/orqa 500 · yon 0. Doska 3000 yon (kar) devorda, deraza o'quvchilarning chap tomonida (SR3 dan tashqari); eshiklar 900.
K1, K2 koridorlari 1500. Yangi devorlar — GKL 100; sinflarning koridor tomoni — akustik shisha.
KW: o'ng tomonda ~1,6 m o'tish yo'lagi bo'sh (6-xona — ZN1 ga o'tish, K1, K2, kirish zali); sahna — XZ1/XZ2 devorida, podiumsiz; e'lon va e'tirof doskalari — koworkingning shimoliy devorida.
Ayollar WC: 2 kabina eng ichkarida (2, 3 — unitaz), oldida tambur (4, 5 — rakovina); ikki eshik orqali kiriladi.
Ofis xonalari (XZ1–XZ4): eski o'rta devor qoladi (14.10) — 2 × 2 xona, koridor tomoni shisha; barcha yangi eshiklar shisha.
XZ3 — ustozlar xonasi, XZ4 — call-markaz va online sotuv; 12-xona — CEO (mavjud holicha).
Zinalar mavjud holicha; 1-qavatda zina oldida resepshn va turniket.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

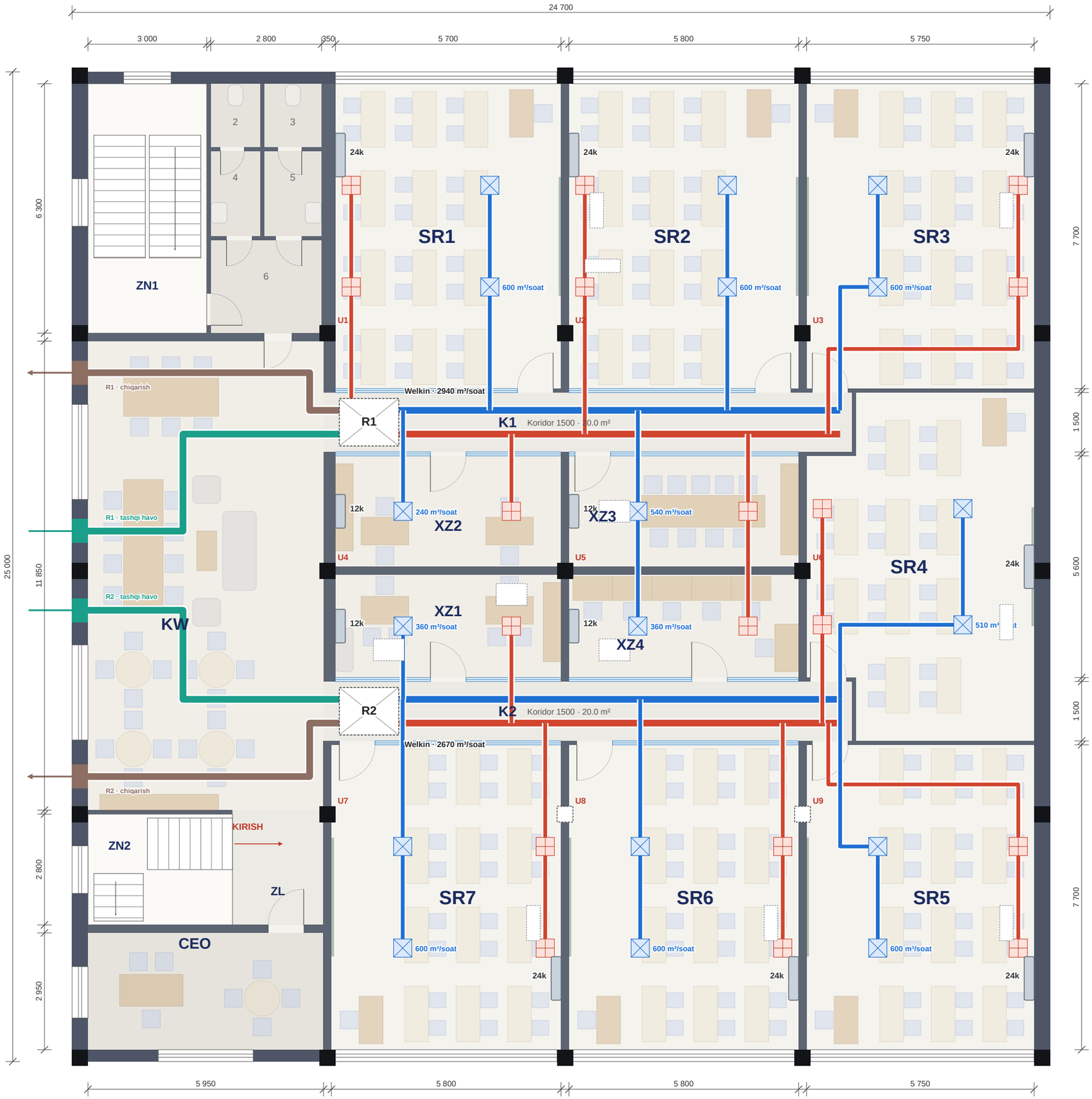
SHARTLI BELGILAR

- kesilgan ichki devor
- kesilgan tashqi devor
- mavjud ustun 400 × 400
- taxminiy ustun (fotoda yo'q)
- deraza (joyi taxminiy)
- parta 1400 × 600 (2 kishilik)
- stul 380 × 420
- doska (kar devorda)
- o'qituvchi / xodim stoli
- shisha devor (koridor tomoni)
- yorituvchi logotip (koridor oxiri, GKL devor)
- e'lonlar doskasi
- e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi)
- koworking sahnasi (XZ1/XZ2 devori): logotip, ekran, reyka

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Jihozlash rejasi**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	

Masshtab	Sana	Versiya	Varaq



VENTILYATSIYA — 2 TA REKUPERATOR (WELKIN)

Qurilma	Xonalar	Loyiha, m³/soat	Me'yoriy min	Kanal
R1 · K1	SR1, SR2, SR3, XZ2, XZ3, XZ4	2 940	2 777	600×350
R2 · K2	SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1	2 670	2 477	600×300
Jami	**havo kanallari ~217 m**	**5 610**	**5 253**	

XONALAR: TASHQI HAVO VA SPLIT (BUYURTMACHI TANLOVI)

Xona	Odam	Havo, m³/soat	Rek.	CO_2, ppm	Yuk, kW	Split
SR1	25	600	R1	1 170	7.5–8.1	**24k ✗**
SR2	25	600	R1	1 170	7.6–9.3	**24k ✗**
SR3	25	600	R1	1 170	7.6–9.3	**24k ✗**
SR4	21	510	R2	1 161	4.2–5.5	**24k ✓**
SR5	25	600	R2	1 170	8.0–9.4	**24k ✗**
SR6	25	600	R2	1 170	7.9–9.4	**24k ✗**
SR7	25	600	R2	1 170	7.9–9.4	**24k ✗**
XZ1	6	360	R2	720	1.9–2.2	**12k ✓**
XZ2	4	240	R1	720	1.4–1.8	**12k ✓**
XZ3	9	540	R1	720	2.3–2.7	**12k ✓**
XZ4	6	360	R1	720	2.5–2.8	**12k ✓**
KW	35/70	—	—		6.5–15.1	mavjud 24k + 18k
CEO	7	—	—			mavjud

HISOB ASOSI

Tashqi havo: sinflarda 24 m³/soat·kishi (me'yoriy ~22), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat·kishi (KMK). R2 ga 2 670 m³/soat kerak — **3000 m³/soatlik model** (kanal qarshiligi ~300 Pa da).

Split: yuk — odamlar (115 W/kishi), yoritish, panel/kompyuter, oynali fasad (quyosh: sharq — 9:00, g'arb — 16:00; steklopaket + reklama plyonkasi), devor, tom va rekuperatordan keyingi tashqi havo qoldig'i. ✓ — yetarli; ≈ — chegarada; ✗ — eng og'ir paytda kam (oynali sinflar: tavsiyalar — konditsionerlar chizmasi, 2-varaq). Ichki blok — orqa yon devorda, oynaga yaqin; tashqi bloklar — tomda (punktir). Koworkingdagi mavjud konditsionerlar koridorlarni ham sovutadi.

Toza havo doska oldida beriladi, orqa devor yonida so'riladi. Kanallar koridorlar osma shifti ichida (~2.8 m), koworkingda — shift ostida (fasadgacha). Kanallar yo'nalishi — taklif, buyurtmachi o'zgartirishi mumkin.

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR

- R1, R2 — Welkin rekuperatori (koridor shiftida)
- so'rish kanali (xonalardan rekuperatorga)
- chiqarish kanali (fasadga)
- so'rish panjarasi
- split — tashqi blok (tomda, punktir)
- toza havo kanali (rekuperatordan xonalarga)
- tashqi havo kanali (fasaddan)
- toza havo diffuzori
- split — ichki blok (devorda), yozuv: BTU/soat

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	**Ventilyatsiya va konditsionerlash**		
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²			
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat			
Masshtab **1:100**	Sana **09.10.2026**	Versiya **v1.2**	Varaq **3 / 4**
Bajardi			
Tekshirdi / tasdiqladi — direktor			



KONDITSIONERLAR (SPLIT, DEVORGA)

Kod	Xona	BTU	Ichki blok	Tashqi blok (TB)	Trassa	Elektr
KD-1	SR1	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~13 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-2	SR2	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-3	SR3	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-4	SR4	24k	o'ng devorda, doska ustida	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-5	SR5	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-6	SR6	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-7	SR7	24k	orqa yon devorda, oynadan 1.8 m	tomda, xona ustida	~5 m	3×2.5 mm², 20 A
KD-8	XZ1	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~5 m	3×1.5 mm², 16 A
KD-9	XZ2	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~10 m	3×1.5 mm², 16 A
KD-10	XZ3	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~4 m	3×1.5 mm², 16 A
KD-11	XZ4	12k	ichki devorda	tomda, yaqin ochiq joyda (xona ustida 3-qavat)	~5 m	3×1.5 mm², 16 A
—	KW	24k + 18k	mavjud, joyi o'zgarmaydi; koridorlarni ham sovutadi			
—	CEO	—	mavjud			

O'RNATISH

Sinflar (ko'cha tomoni to'liq oynali): SR1–SR3 (g'arb) — oyna ~1.0–3.1 m, SR5–SR7 (sharq) — poldan shiftgacha; oyna ustida blokka joy yo'q, fasad o'zgarmaydi. Ichki blok — doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan ~1.8 m, pastki qirrasi 2.75 m: havo o'quvchilar ustidan doska tomonga, oyna zonasini ham sovutadi.
Tashqi bloklar — tomda, xona ustida, tayanch ramada (tomdan ≥ 0.4 m, tebranishga qarshi yostiqlar bilan); SR1, XZ1, XZ2 ustida 3-qavat — yaqin ochiq tomda. Trassa shift ichidan, tomdagi germetik o'tish (gusak) orqali; drenaj — shift ichida nishab bilan stoyakka yoki mini-nasos bilan tomga.
SR4: ichki blok o'ng devorda, doska ustida. **XZ1–XZ4:** ichki devorda.
Elektr: har bir split — shitdan alohida liniya. Jami ~20 kW (to'liq yuklamada). Detallar — 2-varaq (o'rnatish detallari).

MASSHTAB 1:100

0 1 2 3 4 5 m

SHARTLI BELGILAR

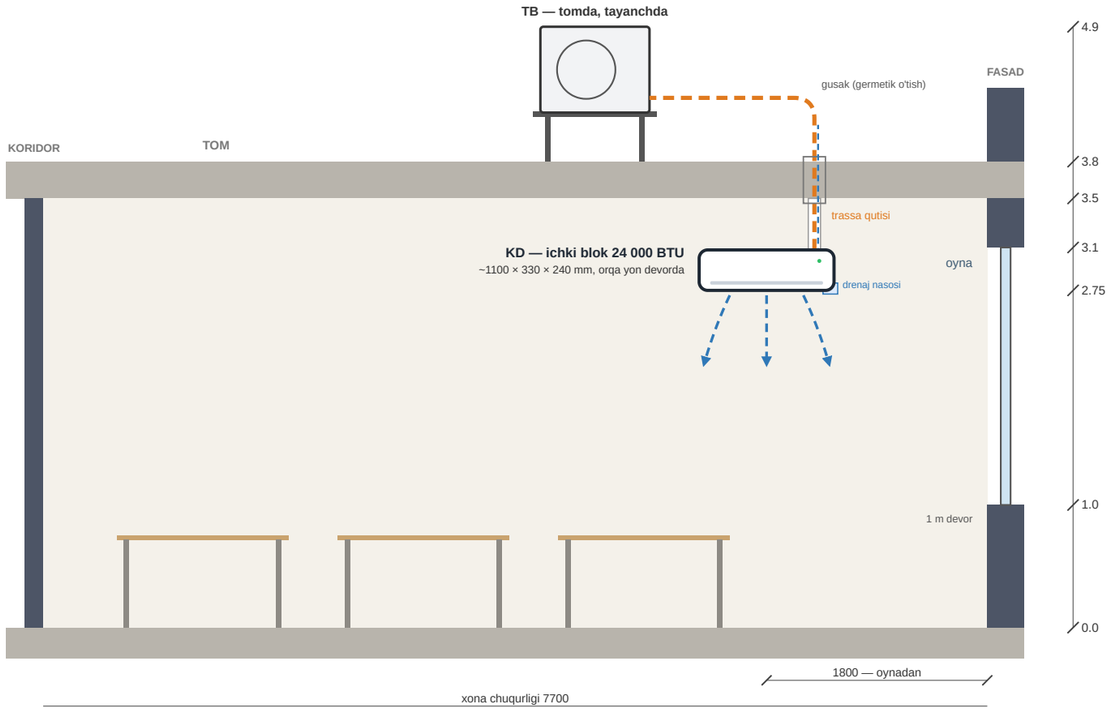
- KD — split ichki bloki (devorda, 2.75 m dan yuqori)
- TB — tashqi blok tomda (kesimdan yuqorida — punktir)
- freon trassasi (shift ichida, tomga chiqadi)
- oynali fasad: g'arb 1.0–3.1 m, sharq poldan shiftgacha
- sovuq havo oqimi yo'nalishi

PDP Academy · Xadra filiali	
Chizma	**Konditsionerlar joylashuvi**
Manba: mavjud holat chizmasi (foto), 2-qavat · umumiy 617 m², foydali 557,74 m²	
Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	
Masshtab: **1:100** · Sana: **09.10.2026** · Versiya: **v1.2** · Varaq: **4 / 4**	
Bajardi	
Tekshirdi / tasdiqladi — direktor	

Split konditsionerlar — qanday o'rnatiladi (oynali sinf, 24 000 BTU; tashqi blok — tomda)

v1.2 · 09.10.2026
Joylashuv rejasi — chizmalar to'plamining 4-varag'i

1. Sinfning orqa yon devori — ichkaridan (SR2, ~1:50)



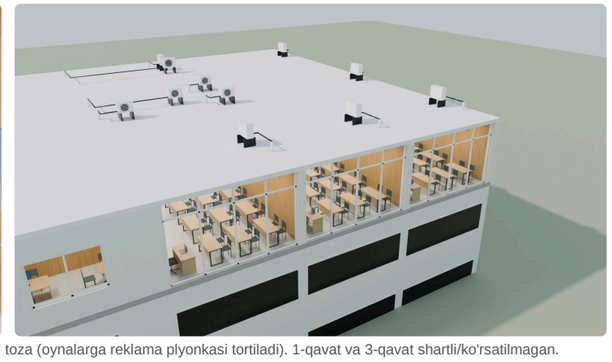
Ko'cha tomoni to'liq oynali — oyna ustida blokka joy yo'q, fasad o'zgarmaydi. Ichki blok doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan 1.8 m, pastki qirrasi 2.75 m. Trassa blok ortidan devordagi qutida shiftga, plitadagi gilza va tomdagi gusak orqali TB ga. Drenaj — mini-nasos bilan trassa yonidan tomga (yoki shift ichida nishab bilan stoyakka). SR5–SR7 da oyna poldan shiftgacha — joylashuv xuddi shunday.

2. Kesim: oynadan 1.8 m da, xona bo'ylab (SR2, ~1:50)

Havo o'quvchilar ustidan doska tomonga, oynaga yaqin zonani ham qamraydi; jalyuzi pastga 20–30°. Toza havo (R1) doska tomonda shiftdan beriladi. TB — tomda, tayanch ramada (tomdan ≥ 0.4 m, tebranishga qarshi yostiqlar), xona ustida; SR1, XZ1, XZ2 ustida 3-qavat — TB yaqin ochiq tomda (trassa uzunroq).

3. 3D: sinf ichidan (SR6, oyna poldan shiftgacha) va tomdagi tashqi bloklar





Chapda — ichki blok orqa yon devorda, oyna yonida; o'ngda — tashqi bloklar tomda, fasad toza (oynalarga reklama plyonkasi tortiladi). 1-qavat va 3-qavat shartli/ko'rsatilmagan.

Qayerda nima turadi

Xonalar	Ichki blok	Tashqi blok	Trassa
SR1–SR3 (g'arb), SR5–SR7 (sharq)	doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan 1.8 m, 2.75 m	tomda, xona ustida (SR1 — 3-qavat yonida)	~4–13 m
SR4	o'ng devorda, doska ustida	tomda, xona ustida	~5 m
XZ1–XZ4	ichki devorda, 12 000 BTU	tomda (XZ1, XZ2 — 3-qavat yonida)	~4–10 m
Koworking, CEO	mavjud (koworkingda 24k + 18k — koworking va koridorlar), joyi o'zgarmaydi		

Oynali sinflar: sovutish yuki va bitta 24k (reklama plyonkasi bilan)

Xona	Fasad	Oyna, m²	Og'ir payt	Yuk, kW	Plyonkasiz	24k: nominal / inverter maks.	Baho
SR1	g'arb	11.8	16:00	**7.5–8.1**	9.6	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR2	g'arb	11.8	16:00	**7.6–9.3**	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR3	g'arb	11.9	16:00	**7.6–9.3**	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR5	sharq	19.8	9:00	**8.0–9.4**	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / **chegarada**
SR6	sharq	19.6	9:00	**7.9–9.4**	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / **chegarada**
SR7	sharq	19.6	9:00	**7.9–9.4**	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / **chegarada**

Narx o'zgarmagan holda tavsiya

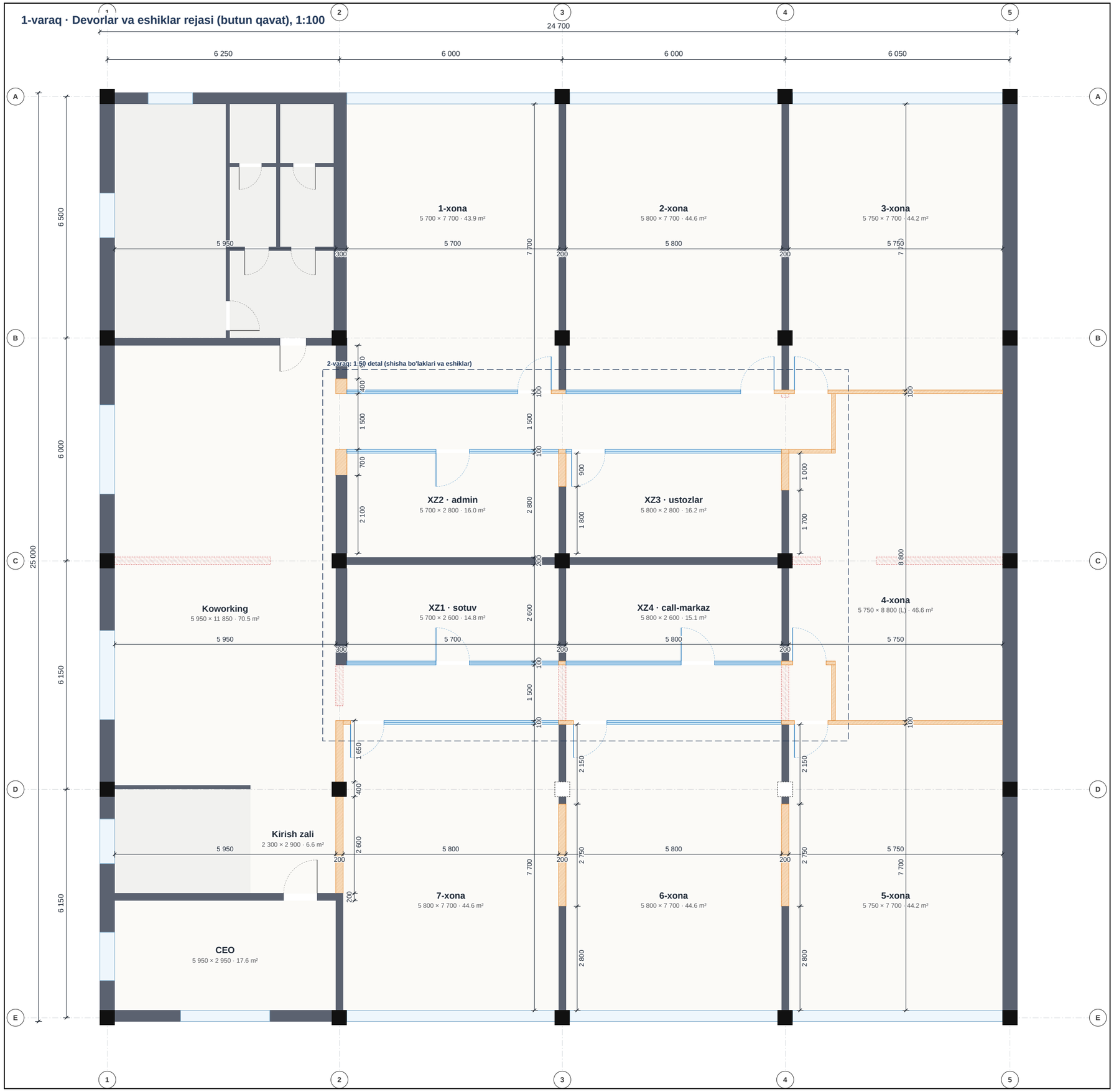
- **Reklama plyonkasi oynaning hammasiga** — perforatsiyali, tashqi tomoni oq/ochiq rang: quyosh issiqligini ~40–50% kamaytiradi (plyonkasiz yuk 2–4 kW ko'p).
- **Inverter split, T3 sinfi (+52 °C gacha), maksimal sovutish ≥ 8 kW** — shu narx oralig'ida tanlanadi.
- **Ichki blok oynaga yaqin** (yon devorda), **TB tomda soyaroq joyda**, qora yopmadan ≥ 0.4 m yuqorida.
- **Oldindan sovutish:** SR5–SR7 — birinchi darsdan 30–40 daqiqa oldin, SR1–SR3 — 13:00 dan; eshiklar yopiq, rekuperatorlar ishlaydi, 24–25 °C.
- **Iyul–avgustda** 14:00–18:00 da katta guruhlar quyoshsiz SR4 ga.

Natija: SR5–SR7 — ko'p kunlarda yetadi, eng issiq ertalablarda chegarada; SR1–SR3 — eng issiq kunlarda 15:00–18:00 da to'liq guruh bilan ~1.5–3 kW kam (~26–28 °C). Eng arzon qo'shimcha (narxga kiritilmagan) — SR1–SR3 ga bittadan 12k: 3 × $380. Hisob: HVAC hisobi, 2a-bo'lim.

Bloklar (taxminiy o'lchamlar — model pasportidan)

Split	Soni	Ichki blok, mm	Tashqi blok, mm	TB, kg	Elektr liniyasi
24 000 BTU	7	1100 × 330 × 240	890 × 700 × 340	~45	3×2.5 mm², avtomat 20 A
12 000 BTU	4	850 × 290 × 210	780 × 550 × 290	~30	3×1.5 mm², avtomat 16 A

- **Tomda:** tayanch rama (tebranishga qarshi yostiqlar), tom yopmasi teshilgan joylar germetiklanadi; tomga chiqish va o'rnatishga ijaraga beruvchining ruxsati kerak.
- **Elektr:** har bir split — shitdan alohida liniya; 11 ta to'liq yuklamada ~20 kW.



DEVORLAR VA ESHIKLAR — UMUMIY REJA

- mavjud devor / ustun (saqlanadi)
- yangi shisha devor (S…)
- yangi shisha eshik (E…), yoy — ochilishi
- yangi GKL devor, 100 mm
- buziladigan devor
- ustun — joyida tekshiriladi

Xonalar: ichki o'lchamlari (devor yuzidan devor yuzigacha)

Xona	Eni × chuqurligi, mm	Maydon, m²
1-xona	5 700 × 7 700	43.9
2-xona	5 800 × 7 700	44.6
3-xona	5 750 × 7 700	44.2
4-xona	5 750 × 8 800 (L shakl)	46.6
5-xona	5 750 × 7 700	44.2
6-xona	5 800 × 7 700	44.6
7-xona	5 800 × 7 700	44.6
XZ1 · sotuv	5 700 × 2 600	14.8
XZ2 · admin	5 700 × 2 800	16.0
XZ3 · ustozlar	5 800 × 2 800	16.2
XZ4 · call-markaz	5 800 × 2 600	15.1
Koworking	5 950 × 11 850	70.5
CEO	5 950 × 2 950	17.6
Kirish zali	2 300 × 2 900	6.6

Devor turlari

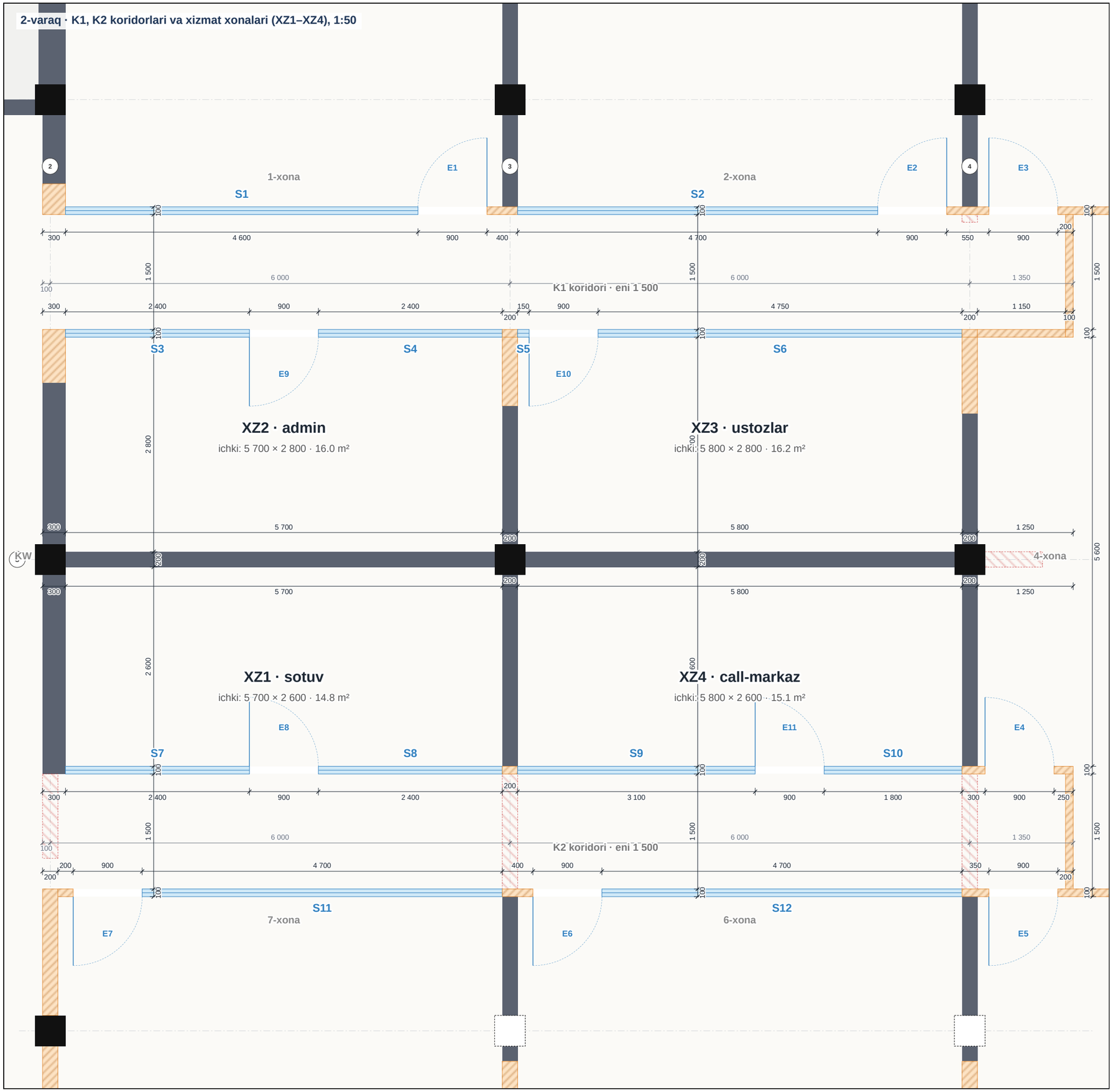
- **GKL 100:** metall profil 75 mm (stoyka qadami 600), ikki tomonida 12.5 mm gipsokarton; ichida 50 mm mineral paxta (shovqin uchun, tavsiya); poldan shiftgacha 3 500 mm.
- **Shisha devor:** poldan 2 500 mm gacha shisha (laminatlangan, kamida 2 × 6 mm yoki 10 mm toblangan), alyumin profilda; 2 500–3 500 mm — GKL (shisha ustida). 1 000–1 600 mm da matli plyonka.
- **Eshiklar:** shisha, 900 × 2 100 mm, ustida 400 mm qo'zg'almas shisha; hammasi xona ichiga ochiladi. Jadvali — 2-varaqda.
- **Bo'shliqlarni yopish** (eski eshik va o'tish joylari, 1-varaqdagi to'q sariq bo'laklar) — GKL, mavjud devor qalinligida (200–300 mm), ikki tomoni tekislanadi.

Buyurtmachi qarori (14.10): xizmat xonalari zonasidagi **eski o'rta devor (C o'qi) buzilmaydi** — XZ1–XZ4 shu devor bilan 2 × 2 xonaga bo'linadi; har birining koridor tomoni shisha, eshigi bilan. XZ1 va XZ2 eshiklari old tomonning o'rtasida.

Ishni boshlashdan oldin joyida tekshiriladi

- Barcha o'lchamlar mavjud chizma fotosidan olingan: ish boshlashdan oldin ustunlar (U1–U9) va mavjud devorlar yuzasi o'lchab chiqiladi; farq 30 mm dan katta bo'lsa — loyihachiga xabar beriladi.
- U8, U9 ustunlari fotoda ko'rinmaydi — U7 bilan bir chiziqda deb olingan (punktir).
- Shisha devorlar GKL karkas va eshik o'rinlari belgilangandan keyin **joyida o'lchanib** buyurtma qilinadi (jadvaldagi o'lchamlar — loyiha bo'yicha).
- Poldan shiftgacha 3 500 mm (buyurtmachi); to'sinlar bo'lsa, GKL va shisha ustidagi qism moslanadi.

PDP Academy · Xadra filiali			
Chizma	**Devorlar va eshiklar rejasi (o'lchamli)**		
Ish chizmasi — ustalar uchun. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat			
Masshtab 1:100	Sana 14.10.2026	Versiya v1.2	Varaq 1 / 2
Bajardi: _____	Tekshirdi: _____		



SHISHA DEVORLAR, ESHIKLAR VA GKL — JADVALLAR

Eshiklar (yangi, shisha) — 11 ta

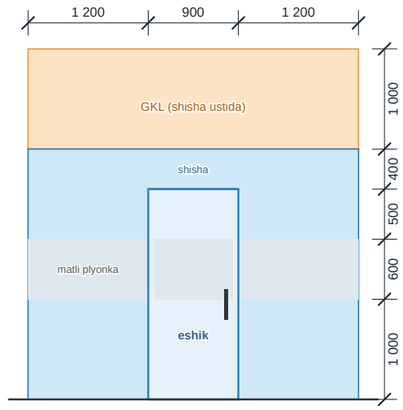
Kod	Xona	Joyi	x, mm	O'lchami	Ilgagi (koridordan)
E1	1-xona	K1 shimoliy devori	10 850–11 750	900 × 2 100	o'ngda
E2	2-xona	K1 shimoliy devori	16 850–17 750	900 × 2 100	o'ngda
E3	3-xona	K1 shimoliy devori	18 300–19 200	900 × 2 100	chapda
E4	4-xona	K2 shimoliy devori	18 250–19 150	900 × 2 100	chapda
E5	5-xona	K2 janubiy devori	18 300–19 200	900 × 2 100	o'ngda
E6	6-xona	K2 janubiy devori	12 350–13 250	900 × 2 100	o'ngda
E7	7-xona	K2 janubiy devori	6 350–7 250	900 × 2 100	o'ngda
E8	XZ1 · sotuv	K2 shimoliy devori	8 650–9 550	900 × 2 100	chapda
E9	XZ2 · admin	K1 janubiy devori	8 650–9 550	900 × 2 100	o'ngda
E10	XZ3 · ustozlar	K1 janubiy devori	12 300–13 200	900 × 2 100	o'ngda
E11	XZ4 · call-markaz	K2 shimoliy devori	15 250–16 150	900 × 2 100	chapda

Shisha devorlar (S) — balandligi 2 500 mm

Kod	Joyi	x, mm	Uzunligi	m²
S1	K1 shimoliy devori	6 250–10 850	4 600	11.50
S2	K1 shimoliy devori	12 150–16 850	4 700	11.75
S3	K1 janubiy devori	6 250–8 650	2 400	6.00
S4	K1 janubiy devori	9 550–11 950	2 400	6.00
S5	K1 janubiy devori	12 150–12 300	150	0.38
S6	K1 janubiy devori	13 200–17 950	4 750	11.88
S7	K2 shimoliy devori	6 250–8 650	2 400	6.00
S8	K2 shimoliy devori	9 550–11 950	2 400	6.00
S9	K2 shimoliy devori	12 150–15 250	3 100	7.75
S10	K2 shimoliy devori	16 150–17 950	1 800	4.50
S11	K2 janubiy devori	7 250–11 950	4 700	11.75
S12	K2 janubiy devori	13 250–17 950	4 700	11.75
	Jami (eshiklarsiz)		**38 100**	**95.3**

Yangi GKL bo'laklari (to'q sariq) — eshik va ustunlar yonida; o'lchamlari zanjirlarda. Bo'shliqlarni yopish — 1-varaqda.

Shisha devor — tipik yoyilma (koridordan ko'rinish)



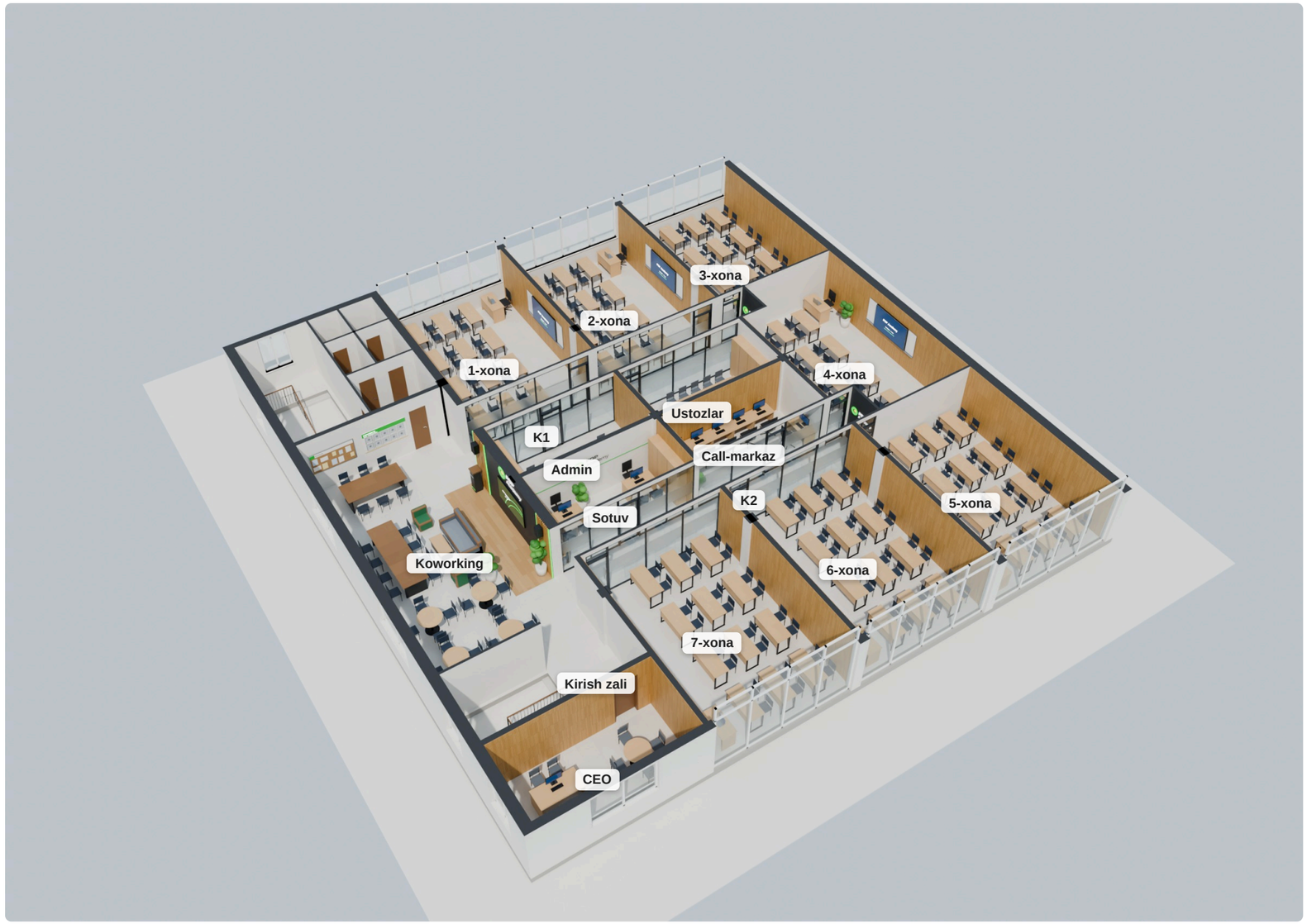
- Zanjirlar koridor ichida, koworking devori yuzasidan (x = 5 950) boshlanadi; o'qlar 2, 3, 4 — ustunlar markazi.
- XZ xonalari ichki eni 5 700 (XZ1, XZ2) va 5 800 (XZ3, XZ4); chuqurligi K1 tomonda 2 800, K2 tomonda 2 600 (o'rta devor 200 mm).

PDP Academy · Xadra filiali

Chizma	**Koridorlar va xizmat xonalari — shisha, eshiklar**
Ish chizmasi — ustalar uchun. Toshkent sh., Xadra — 2-qavat	
Masshtab 1:50 · Sana 14.10.2026 · Versiya v1.2 · Varaq 2 / 2	
Bajardi: _____ Tekshirdi: _____	

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): umumiy va koridorlar

v1.2 · 09.10.2026
Rejalar: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf



Umumiy ko'rinish — shiftsiz, devorlar 2.7 m da kesilgan. 7 sinf (164 o'rin), sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, koworking va CEO xonasi; ayollar WC — 2 kabina tambur ortida.

Koridorlar yorug' va zamonaviy: shiftda uzluksiz chiziqli LED, och pol va devorlar, sinflarning shisha devorlari (1.0–1.6 m da matli polosa). Ikkala koridor oxirida 4-xonaning devori GKL, markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi — koridor boshidan to'g'ri ko'rinadi. 4-xonaning barcha devorlari GKL, faqat eshigi shisha. Xizmat xonalarining old tomoni ham shisha (14.10) — e'lonlar va e'tirof doskalari koworkingning shimoliy devorida.



K1 koridori — koworkingdan: chapda 1–3-xona, o'ngda admin (XZ2) va ustozlar (XZ3) xonalarining shisha old tomoni, oxirida logotip.



K2 koridori — chapda sotuv (XZ1) va call-markaz (XZ4) — shisha, o'ngda 5–7-xona, oxirida logotip.



K2 oxiri: yorituvchi logotip devori.

2-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender): doskalar, sotuv va admin, sinf, koworking

v1.2 · 09.10.2026



E'lonlar va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari) — koworkingning shimoliy devorida, K1 ga kirishda.



Offline sotuv (XZ1, K2 tomoni): 2 konsultant, mijoz stullari, shkaf; eski o'rta devorda brend devor (logotip), yon devorlarda bambuk panel; old tomoni shisha, eshik o'rtada.



Admin (XZ2, K1 tomoni): 2 ish o'rni eshikka qaragan, shkaf, o'rta devorda logotip, bambuk panel; old tomoni shisha, eshik o'rtada.



2-xona → doska: interaktiv doska yon devorda, bambuk panel; chapda derazalar, o'ngda koridor tomondagi shisha devor.



Koworking — kundalik rejim, kirish zalidan; o'ngda sahna devori.

Sotuv va admin xonalari — mebel va interyer

Mebel: konsultant / ish stollari (140 × 70, tumbali), ofis kreslolari, mijoz stullari, kutish divani (sotuvda), hujjat shkaflari. Interyer: orqa devorda brend devor (logotip, yashil chiziq), yon devorlarda bambuk panel, o'simliklar.

Narxi noma'lum bo'lgani uchun xarajatlar jadvalida **taxminiy** (Toshkent bozori): sotuv ~$2,340, admin ~$1,470 — mebelchi narxi bilan almashtiriladi.

Ranglar va materiallar — namuna; logotip design.pdp.uz dan.

2-qavat — koworking sahnasi (XZ1/XZ2 devori): logotip va interyer

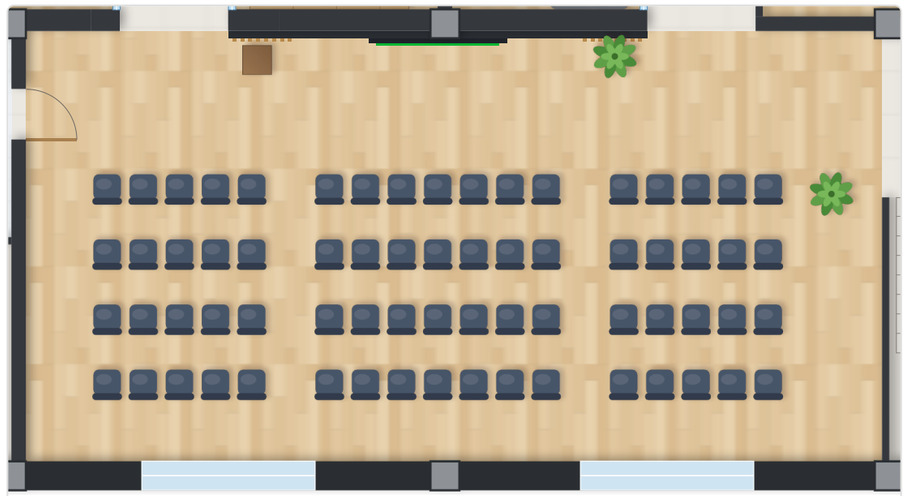
v1.2 · 09.10.2026
Reja: Xadra_2-qavat_taqdimot_reja_v1.2.pdf



Tomoshabin tomonidan — tadbir rejimi (68 o'rin), oxirgi qator ortidan, ko'z balandligi 1.65 m. Uslub — buyurtmachi yuborgan namunalar (Najot Ta'lim sahnasi va AI varianti), real o'lchamlarda.



Kundalik rejim — dam olish burchagidan sahnaga.



Tadbirlar rejimi: 68 o'rin (4 qator × 17, ikki yo'lak), stullar sahnaga qaragan (rejada sahna yuqorida); sahna oldi va o'tish yo'lagi bo'sh.

Sahna devori — o'lchamlar

Devor: XZ1 va XZ2 xonalarining koworkingga qaragan devori, 5.8 × 3.5 m (K1 va K2 koridorlari orasida). Oldida GKL karkas 100 mm — U4 ustuni bilan tekislanadi.

Markaz: to'q grafit panel 3.9 m. **Logotip** (design.pdp.uz, to'q fon uchun) ~1.7 m, ichidan yoritilgan, poldan ~2.2–2.7 m — ma'ruzachi boshidan yuqorida. **Ekran** 86" (1.92 × 1.1 m), poldan 0.9–2.0 m.

Yonlar: 0.95 m dan yog'och reykali panellar (qora asos ustida), chetlarida tik yashil LED chiziqlar; devor tepasida yashil chiziq. Kolonkalar reyka panellariga osiladi (2.05–2.5 m).

Yoritish: shiftdan 1.2 m narida qora trek shina (5.2 m), 7 ta spot — navbat bilan logotip va ekranga.

Pol va xavfsizlik: sahna maydoni (1.55 × 5.8 m) — pol bilan bir sathda yog'och ko'rinishli vinil, podiumsiz: koworkingning o'ng tomonidagi o'tish yo'lagi (K1, K2, kirish zali, 3-qavat zinasi) bo'sh qoladi. Namunadagi shtativli kolonkalar shu sababli devorga osildi.

Narxi (taxminiy): ~$3,410 — karkas va grafit panel $700, reykalar $450, logotip $600, trek yoritish va LED $450, ekranni ko'chirish $60, ovoz tizimi $500, sahna poli $250, minbar $300, o'simlik $100. Ekran buyurtmachida mavjud — faqat ko'chiriladi (3D da 86" ko'rsatilgan).

2-qavat: xonalar bo'yicha izoh

Toshkent sh., Xadra · 2-qavat (umumiy 617 m², foydali 557.74 m²) · Chizma v1.2, 09.10.2026 · O. Mirzayev tasdig'i uchun

7 sinf
6 ta 24 o'rinli + 1 ta 20 o'rinli

164 o'rin
jami bir vaqtda

313 m²
sinflar; + sotuv, admin, ustozlar, call-markaz, CEO; koworking 70.5 m²

0
to'qnashuv va doskani to'suvchi ustun

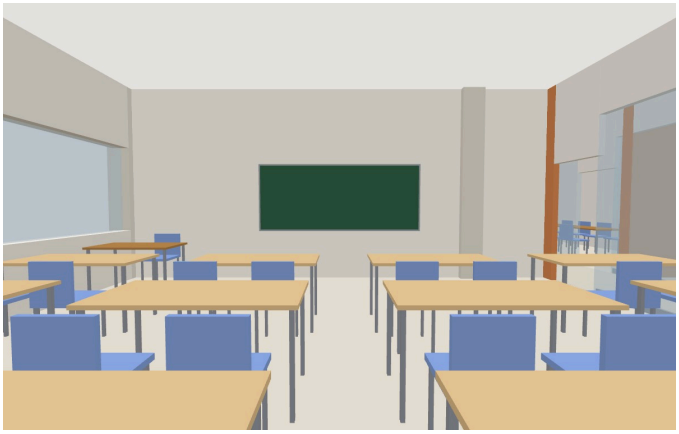


Xonalar solishtiruvi

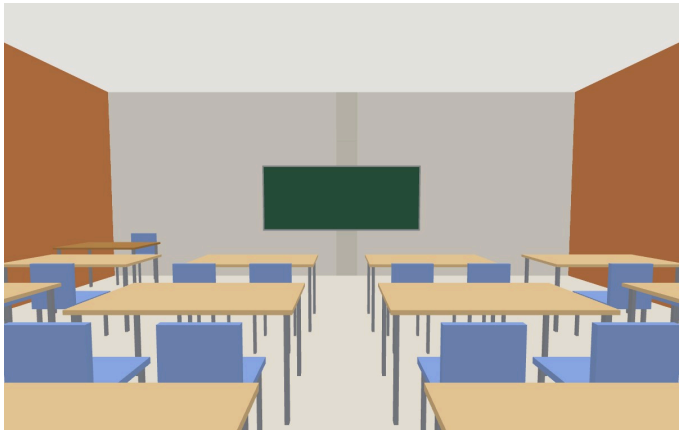
Xona	O'lcham, m	Maydon, m²	1 kishiga, m²	Partalar (o'rin)	Qator qadami, sm	Doska → 1-parta, sm	Oxirgi parta, m	Yon chekka, sm	Orqa zona, sm	Baho
SR1	7.70 × 5.70	43.9	1.83	12 (24)	130	185	5.05	20–10	21	Qoniqarli
SR2	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	20–10	31	Qoniqarli
SR3	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	20–10	26	Qoniqarli
SR4	8.80 × 5.75	46.6	2.33	10 (20)	130	185	5.05	70–70	26	Qoniqarli
SR5	7.70 × 5.75	44.2	1.84	12 (24)	130	185	5.05	10–20	26	Qoniqarli
SR6	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
SR7	7.70 × 5.80	44.6	1.86	12 (24)	130	185	5.05	10–20	31	Qoniqarli
Beruniy	—	—	—	*24 (24)*	*130*	*244*	*6.84*	—	—	*standart*

1–3 va 5–7-xonalarda doska yon devorda (deraza o'quvchilarning chap tomonida): o'lcham — doska devori bo'ylab × doskadan orqa devorgacha. Partalar ikki kishilik, 140 × 60 sm (Beruniyda bir kishilik, 69 × 50 sm). Qator qadami = parta (60 sm) + stul va o'tish joyi. Oxirgi parta = doskadan eng orqa partaning orqa chetigacha. Yon chekka = eng chetdagi partadan devorgacha. Orqa zona = oxirgi stuldan orqa devorgacha bo'sh joy. Baho: A'lo — to'liq standart va yon chekka ≥ 40 sm; Yaxshi — standart qadam va masofalar, lekin yon chekka tor; Qoniqarli — qadam yoki masofa standartdan kam.

3D ko'rinishlar



1-xona — orqa devordan doskaga: doska yon devorda, derazalar o'quvchilarning chap tomonida



4-xona — orqa devordan doskaga: doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, derazasiz xona



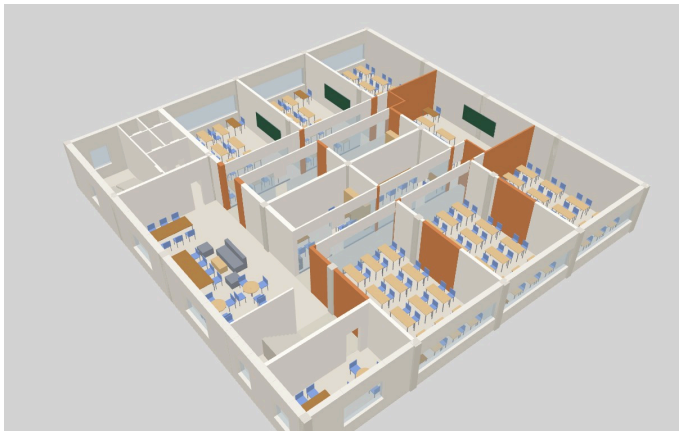
Koworking / tadbirlar zali — kirish zalidan: chapda derazalar, o'ngda o'tish yo'lagi



Koworking yo'lagidan K2 koridoriga (kirish zalidan 2 m): chapda offline sotuv va admin xonalarining shisha devorlari



K1 koridori — koworkingdan o'ngga: chapda 1–3-xonaning shisha devorlari, o'ngda xizmat xonalari



Butun qavat — tepadan umumiy ko'rinish (to'q sariq — yangi devorlar)

3D model chizmadagi o'lchamlardan qurilgan; derazalar joyi taxminiy, balandlik 3.5 m (buyurtmachi ma'lumoti). To'sinlar fotoda ko'rsatilmagan — joyida o'lchanadi.

SR1 — 1-xona · yuqori qator, chap

43.9 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 8-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR1	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.70 m**	—
1 kishiga maydon	**1.83 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**21 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.60 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.5–8.1 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~30 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 65 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.70 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.83 m²**; orqa bo'sh zona **21 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR2 — 2-xona · yuqori qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 9-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR2	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (g'arb, chap tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U2 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 21 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~36 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U2 devorda, partalardan 21 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR3 — 3-xona · yuqori qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 10-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR3	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**20–10 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (g'arb, o'ng tomonda), oyna 1.0–3.1 m; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K1 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R1 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.6–9.3 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~38 m**	—

Qulayliklar

- Doska va ustoz joyi **kirish tomonida** (buyurtmachi qarori): doska yon devorda, eshik yonida — kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Deraza o'quvchilarning **o'ng tomonida** — yozayotgan qo'l soyasi daftarga tushadi: roller parda va yaxshi sun'iy yoritish (≥ 500 lk) kerak.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

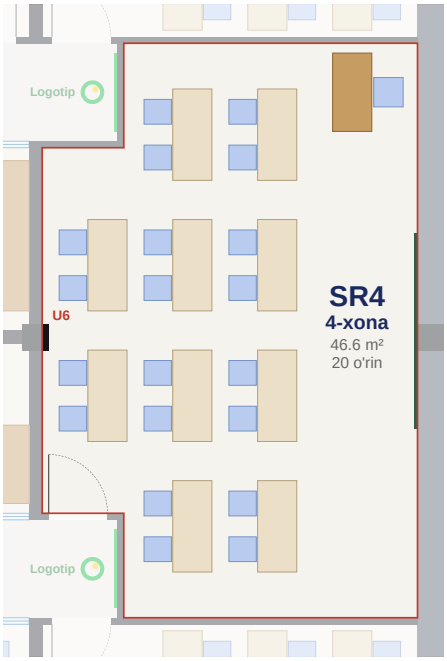
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (g'arb, 1 m devor ustida): kechki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; radiator joyi tekshiriladi.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~38 m.

Tavsiya. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR4 — 4-xona · o'ng qanot, derazasiz

46.6 m² · 20 o'rin · 10 parta



Eski 10 va 15 (o'rta qism)-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR4	Beruniy
O'lcham	**8.80 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**2.33 m²**	—
Partalar joylashuvi	**4 + 4 + 2 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**56.7°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**70–70 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**yo'q (derazasiz xona)**	—
Partadan oynagacha	**—**	—
Ustun	**U6 devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 23 sm (orqa devorda, yo'lak ro'parasida)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, orqa tomonda, 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**510 m³/soat · 3.1 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**4.2–5.5 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~27 m**	—

Qulayliklar

- Doska **o'ng asosiy (tashqi) devorda** — mustahkam devor, doska va proyektor qavsi uchun qulay; deraza yo'q — ekranga yorug'lik tushmaydi.
- Eshik **orqa tomonda** (K2 koridoridan) — kechikkan o'quvchi darsni buzmaydi.
- 1 kishiga **2.33 m²** — qavatdagi eng keng sinf.
- Barcha devorlari GKL (buyurtmachi qarori), koridorga faqat shisha eshik chiqadi — dars paytida koridordan chalg'imaydi; koridor oxiridagi devorlarda yorituvchi logotip.
- U6 ustuni orqa devorda, guruhlar orasidagi yo'lak ro'parasida — doskani to'smaydi.

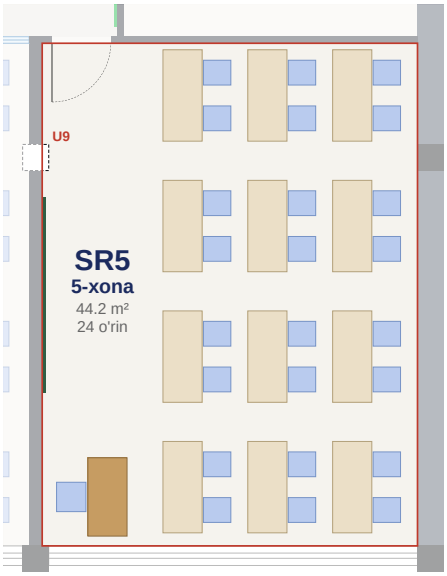
Noqulayliklar

- **Derazasiz**: tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q — tashqi havo R2 rekuperatoridan, sovutish splitlar bilan (majburiy), yoritish kunduzgi spektrda (4000 K).
- O'ng devor qo'shni bino bilan umumiy; split tashqi bloki — tomda.
- L shaklidagi xona: 1–2-qatorlar butun uzunlik bo'ylab (4 tadan parta, 8 o'rin), 3-qator faqat keng qismda (2 parta, 4 o'rin) — tor uchlari 4.5 m chuqur.
- Doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi 56.7° (Beruniy: 244 sm, 36 sm, 39.8°) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli"; orqa bo'sh zona 26 sm.

Tavsiya. Devorlar va shift och rangda, yoritish ≥ 500 lk. CO_2 datchigi majburiy.

SR5 — 5-xona · pastki qator, o'ng

44.2 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 15-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR5	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.75 m**	—
1 kishiga maydon	**1.84 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**26 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.65 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**yo'q**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**faqat eshik (koridor uchi)**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.9 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**8.0–9.4 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~31 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 70 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.75 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.84 m²**; orqa bo'sh zona **26 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.
- Koridorning berk uchida: eng uzoq o'rindan ZN2 zinasigacha ~31 m.

Tavsiya. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR6 — 6-xona · pastki qator, o'rta

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 14-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR6	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U9* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~25 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U9 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

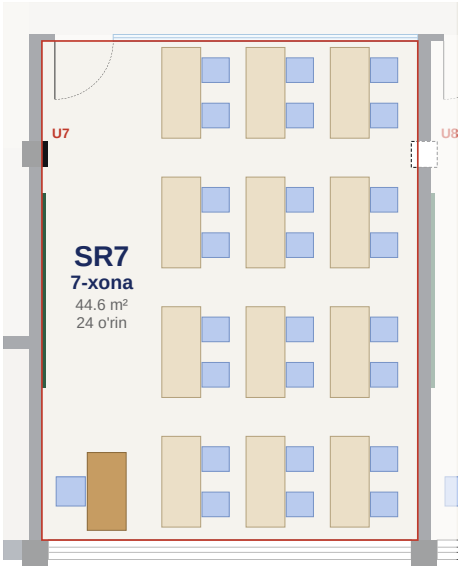
Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska qo'shni sinf bilan umumiy mavjud devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8, U9 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

SR7 — 7-xona · pastki qator, chap

44.6 m² · 24 o'rin · 12 parta



Eski 13-xona o'rnida. Qizil ramka — xona chegarasi.

Ko'rsatkich	SR7	Beruniy
O'lcham	**7.70 × 5.80 m**	—
1 kishiga maydon	**1.86 m²**	—
Partalar joylashuvi	**3 qator × 4 parta, 140×60 sm (2 kishilik)**	4 × 6, 69×50
Doska → 1-parta	**185 sm**	244 sm
Qator qadami	**130 sm**	130 sm
Stul orqasi → keyingi parta	**26 sm**	36 sm
Guruhlar orasidagi yo'lak	**60 sm**	60 sm
Oxirgi parta (doskadan)	**5.05 m**	6.84 m
Chetdagi o'quvchining qarash burchagi	**57.1°**	39.8°
Yon chekka (devor)	**10–20 sm**	—
Orqa bo'sh zona	**31 sm**	—
Deraza	**to'liq oynali fasad 5.60 m (sharq, chap tomonda), oyna poldan shiftgacha; steklopaket + reklama plyonkasi**	—
Partadan oynagacha	**20 sm**	—
Ustun	**U8* devordan 10 sm chiqadi; eng yaqin partagacha 30 sm (yon tomonda)**	—
Eshik	**K2 koridori devorida, old tomonda (doska yonida), 90 sm**	—
Koridor tomoni	**shisha devor 4.70 m**	—
Tashqi havo	**600 m³/soat · 3.8 marta/soat · R2 (Welkin)**	—
Sovutish	**7.9–9.4 kVt → split 1 × 24k**	—
Evakuatsiya (eng uzoq o'rindan ZN2 gacha)	**~19 m**	—

Qulayliklar

- Doska derazaga qarama-qarshi emas — **yon devorda**: deraza o'quvchilarning chap tomonida, kunduzgi yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi, yozayotgan qo'l soya tashlamaydi.
- Noutbuk ekranlariga ham deraza aksi tushmaydi — yorug'lik yondan keladi.
- Oxirgi parta doskadan 5.05 m (Beruniy — 6.84 m): orqa qatordan ham doska yaqin. Oxirgi partadan orqa devorgacha 75 sm — Beruniy qoidasi (≥ 65 sm) bajarilgan.
- Qatorda 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), oralarida 60 sm yo'lak — har bir o'rinning yonida yo'lak yoki bitta sherik.
- Ustun xona ichida emas: U8 devorda, partalardan 30 sm narida — doskani to'smaydi.
- Derazadan qarama-qarshi devorgacha 7.70 m — tabiiy shamollatish (≈ 2.5 × H) deyarli butun xonaga yetadi.

Noqulayliklar

- Chetdagi old partadan doskaga qarash burchagi **57.1°** (Beruniy — 39.8°): doska devori uzun (7.70 m), 1-qatorning chetki o'rinlaridan doska qiyaroq ko'rinadi.
- Parta 60 sm chuqur (Beruniyda 50 sm): 3 qator 5.80 m ga sig'ishi uchun doska → 1-parta 185 sm (standart 244), stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm (standart 36) — Beruniy mezoni bo'yicha "Qoniqarli".
- 1 kishiga **1.86 m²**; orqa bo'sh zona **31 sm** — oxirgi qator orqasidan o'tib bo'lmaydi, shkaf uchun joy yo'q.
- Ko'cha tomoni **to'liq oynali** (sharq, **poldan**): ertalabki quyosh issig'i — reklama plyonkasi, oldindan sovutish; pastki qismi zarbaga chidamli shisha yoki 0.9 m to'siq.
- Eshik doska tomonda — kechikkan o'quvchi sinf oldidan kiradi.
- Doska kirish zali va CEO xonasi bilan umumiy devorda — doska va proyektor qavsi uchun devor mustahkamligi tekshiriladi.
- U8 ustun(lar)i fotoda ko'rinmaydi — joyida tekshirish kerak.

Tavsiya. Koridor tomonidagi shisha — laminatlangan akustik, 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa bilan. Oynaga reklama plyonkasi (perforatsiyali, ochiq rang) va ichkaridan roller parda. Proyektor o'rniga interaktiv panel (LED) qo'yilsa, yorug'lik muammosi umuman qolmaydi. Sumkalar uchun parta ostiga ilgak.

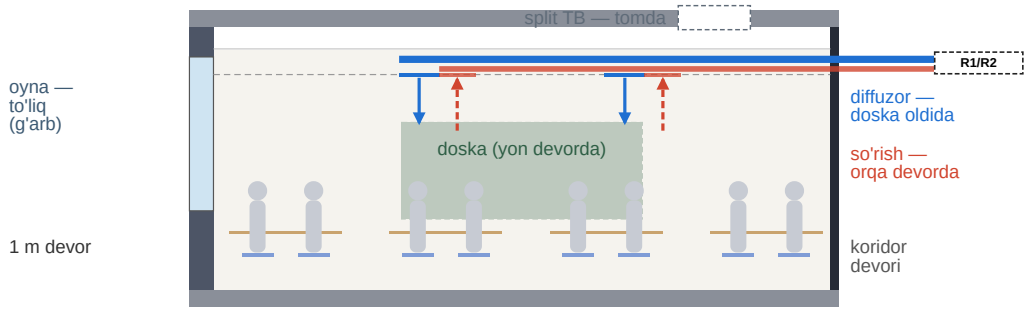
Ventilyatsiya va konditsionerlash

Sxema (buyurtmachi, 12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (3000 m³/soat), koridorlar shiftida: **R1** (K1) — SR1, SR2, SR3, XZ2, XZ3, XZ4; **R2** (K2) — SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1. Tashqi havo koworkingning chap (fasad) devoridan olinadi va chiqariladi. Sovutish — **har xonada alohida split**. 4-xona va xizmat xonalarida deraza yo'q — ular uchun ventilyatsiya majburiy.

Xona	Odam	Maydon, m²	Havo, m³/soat	Rekuperator	CO_2, ppm	Yuk, kVt	Split
SR1	25	43.9	600	R1	1170	7.5–8.1	**24k**
SR2	25	44.6	600	R1	1170	7.6–9.3	**24k**
SR3	25	44.2	600	R1	1170	7.6–9.3	**24k**
SR4	21	46.6	510	R2	1161	4.2–5.5	**24k**
SR5	25	44.2	600	R2	1170	8.0–9.4	**24k**
SR6	25	44.6	600	R2	1170	7.9–9.4	**24k**
SR7	25	44.6	600	R2	1170	7.9–9.4	**24k**
XZ1	6	14.8	360	R2	720	1.9–2.2	**12k**
XZ2	4	16.0	240	R1	720	1.4–1.8	**12k**
XZ3	9	16.2	540	R1	720	2.3–2.7	**12k**
XZ4	6	15.1	360	R1	720	2.5–2.8	**12k**
Jami			**5610**	**R1 2940 · R2 2670**			**63.0 kVt**

Sinflarda 24 m³/soat har bir kishiga (me'yoriy minimum ~22 — KMK va ASHRAE 62.1), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat (KMK). Yuk — odamlar, yoritish, uskuna, oynali fasad (quyosh — yo'nalish va paytga qarab, steklopaket + reklama plyonkasi), devor, tom va rekuperatordan keyingi tashqi havo qoldig'i; split 42–43 °C da (quvvat ~87%) yuqori chegarani qoplaydi. Batafsil — Xadra_2-qavat_HVAC_hisob_v1.2.pdf.

Yechim



- **Rekuperatorlar:** R2 ga 2670 m³/soat kerak — 3000 m³/soatlik model, ~300 Pa kanal qarshiligida. 2500 m³/soatlik model R2 uchun kam.
- **Havo taqsimoti:** toza havo **doska oldida** beriladi, **orqa devor yonida** so'riladi. Kanallar koridorlarning osma shifti ichida (~2.8 m), kirish va chiqishda shovqin so'ndirgich.
- **Splitlar (buyurtmachi tanlovi):** sinflarga bittadan 24k, xizmat xonalariga 12k. Sinflarning ko'cha tomoni to'liq oynali (SR1–SR3 — g'arb, SR5–SR7 — sharq): ichki blok doskaga qarama-qarshi yon devorda, oynadan ~1.8 m; tashqi bloklar — tomda (fasad o'zgarmaydi). Oynali sinflarda reklama plyonkasi bilan ham eng issiq paytda bitta 24k ~1–2.5 kW kam — tavsiyalar konditsionerlar chizmasining 2-varag'ida.
- **Koworking:** konditsionerlari mavjud (24k + 18k), koridorlarni ham sovutadi; tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo kerak — R1 va R2 ga sig'maydi, alohida qaror kerak. CEO — konditsioner mavjud, derazali.
- **CO_2 datchigi** har sinfda; yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi.
- **V-1** — sanuzel chiqarish ventilyatsiyasi 4 × 50 = 200 m³/soat; mavjud shaxta ishlashini tekshirish. Tutun chiqarish talabini yong'in xavfsizligi mutaxassisi belgilaydi.

Joylashuv sxemasi — A3 chizmaning 3-varag'i ("Ventilyatsiya va konditsionerlash").

Butun qavat bo'yicha masalalar

Evakuatsiya	Ikkala zina (ZN1, ZN2) qavatning chap qismida, ikkala koridor koworking zaliga chiqadi. K1 va K2 ning o'ng uchlari berk: koworkinggacha 13.3 m. Eng uzoq o'rindan (SR3) eng yaqin zinagacha ~31 m. ZN1 ga (u orqali 3-qavatga ham) 6-xona — o'tish yo'lagi orqali, ~70 sm eshik bilan chiqiladi. Koworking o'ng tomonidagi ~1.6 m yo'lak doim bo'sh turishi kerak. 164 o'quvchi va xodimlar uchun evakuatsiya yo'llarini yong'in xavfsizligi mutaxassisi bilan tasdiqlatish kerak.
Derazasiz xonalar	4-xona (20 o'rin), offline sotuv, admin, ustozlar xonasi va call-markazda tabiiy yorug'lik va shamollatish yo'q; xodimlar kun bo'yi o'tiradi. Mexanik ventilyatsiya, konditsioner va yaxshi yoritish majburiy (10-bet). CEO xonasi derazali (2 devor).
Doska va yorug'lik	1–3 va 5–7-xonalarda doska derazaga qarama-qarshi devordan **yon devorga** ko'chirildi (1, 2 va 5–7-xonalarda deraza o'quvchilarning chap tomonida), yorug'lik doska va proyektor ekraniga tushmaydi. Evaziga xona doska bo'ylab keng (7.7 m) va sayoz (5.70–5.80 m) bo'lib qoldi: 3 qator × 4 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), doska → 1-parta 185 sm, stul orqasidan keyingi partagacha 26 sm, chetki old o'rindan qarash burchagi ~57° (Beruniy — 244 sm, 36 sm, 39.8°). 3-xonada doska va ustoz joyi buyurtmachi qarori bilan **kirish tomonida** (2-xona bilan umumiy devorda), 24 o'rin; deraza o'quvchilarning o'ng tomonida — roller parda kerak. 4-xonada doska o'ng asosiy (tashqi) devorda, eshik orqada (K2 dan).
Shisha devorlar	Sinflarning koridor tomonidagi devorlari shisha (jami ~18.7 m; 3 va 5-xonada koridorga faqat eshik chiqadi, 4-xonaning barcha devorlari GKL — faqat eshigi shisha). Eshiklar ham shisha; ofis xonalarining eshik tomoni ham shisha. Shisha — laminatlangan akustik (kamida 2 × 6 mm), 1.0–1.6 m balandlikda matli polosa; doskalar shisha devorda emas.
Koridorlar	Ikkala koridor (K1, K2) oxirida 4-xonaning devori — GKL (avval shisha edi). Markazida ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.2 × 0.35 m, design.pdp.uz dagi asosiy logotip, to'q fon uchun): koridor boshidan, koworkingdan to'g'ri qaraganda ko'rinadi; ikkala koridorda bir xil. Koridorlarning kar (GKL) devorlarida — e'lonlar doskasi va e'tirof doskasi (faxriylar, oy o'quvchisi nomzodlari): K1 da sotuv va admin xonalarining orqa devorida, K2 da ustozlar xonasi va call-markazning orqa devorida. Koridor yorug' va zamonaviy: shiftda chiziqli LED chiroqlar, och devor va pol, shisha devorlarda matli polosa.
Sinflar zichligi	1–3 va 5–7-xonalarda 1 kishiga ~1.8 m², orqa bo'sh zona 21–31 sm — Beruniy qoidasi (oxirgi partadan devorgacha ≥ 65 sm) bajariladi, lekin shkaf uchun joy yo'q.
Koworking sahnasi	XZ1 va XZ2 xonalarining koworkingga qaragan devori (5.8 × 3.5 m, K1 va K2 orasida) — **koworking sahnasi** (buyurtmachi; uslub — Najot Ta'lim sahnasi va AI namunasi): GKL karkas (U4 ustuni bilan tekislanadi), markazda to'q grafit panel — ichidan yoritilgan PDP Academy logotipi (~1.7 m) va 86" ekran; yonlarida yog'och reykalar, chetlarida tik yashil LED; shiftda trek shina va 7 ta spot; kolonkalar devorga osiladi; ko'chma minbar. Sahna maydoni podiumsiz, pol bilan bir sathda (vinil) — o'tish yo'lagi bo'sh qoladi. Tadbirda stullar sahnaga qaratiladi: 68 o'rin.
Xizmat xonalari	Buyurtmachi (14.10): xizmat xonalari zonasidagi **eski o'rta devor buzilmaydi** — XZ1–XZ4 shu devor bilan 2 × 2 xonaga bo'linadi: K1 tomonda XZ2 (admin) va XZ3 (ustozlar), K2 tomonda XZ1 (offline sotuv) va XZ4 (call-markaz). Har birining koridor tomoni shisha, o'z eshigi bilan; XZ1 va XZ2 eshiklari old tomonning o'rtasida. Koridorlarda kar devor qolmagani uchun e'lon va e'tirof doskalari koworkingning shimoliy devoriga ko'chirildi. O'lchamli ish chizmasi — Xadra_2-qavat_ish_chizmasi_v1.2.pdf.
Ayollar hojatxonasi	6-xona — xo'jalik emas, koworkingdan ZN1 zinasiga (3-qavatga) **o'tish yo'lagi**: odamlar o'tib-qaytadi. Shuning uchun ayollar hojatxonasi 2 kabinali, kabinalar **eng ichkarida** (2 va 3-xona, unitaz), oldida tambur (4 va 5-xona, rakovina): har biriga **ikki eshik** orqali kiriladi — yo'lakdan eshik ochilganda faqat tambur ko'rinadi. Devor va eshiklar mavjud, o'zgarmaydi.
Hojatxona yetishmaydi	2-qavatda ayollar hojatxonasi — 2 kabina, 3-qavatda erkaklar hojatxonasi — 4 kabina (1 unitaz, 3 chashagen): jami 6 ta. 164 o'quvchi va ~10 xodimga taxminan 6–8 ta kerak (1 ta 20–30 kishiga) — chegarada. Yechim: tanaffuslarni xonalar bo'yicha 5–10 daqiqa farq bilan qo'yish; 1-qavatdagi hojatxonalardan foydalanish imkonini ijaraga beruvchi bilan aniqlash.
Yangi devorlar	~29.4 m GKL 100 (≈ 103 m²) va ~38.1 m shisha devor (sinflar, sotuv va admin), 12.6 m devor buziladi (eski o'rta devor va koridorlarga tushgan bo'laklar), 11 ta yangi eshik. Doskalar mavjud yoki tashqi devorlarda (4-xonada — o'ng tashqi devorda).
Joyida o'lchanmagan	Oynalarning aniq balandligi (SR1–SR3 da oyna ustidagi devor), reklama plyonkasi turi; U8, U9 ustunlari (fotoda ko'rinmaydi); devor qalinliklari; to'sinlar (balandlik buyurtmachi ma'lumoti bo'yicha 3.5 m); radiatorlar; o'ng devor ortidagi oraliq eni.
Hujjatlar	Mavjud chizmada: «Xonalar ichki qismi loyiha hujjatlarisiz qayta ta'mirlangan». Devorlarni buzish va qurishdan oldin ijaraga beruvchining yozma roziligi olinadi. 8-xonaning raqami fotoda ko'rinmaydi.

Chizma tekshiruvi (avtomatik)

- Partalar va stullar: 164 o'rin, jami 354 ta jihoz (sinflar, xizmat xonalari, koworkingning ikki rejimi, admin) — o'zaro, devor, ustun va zina bilan to'qnashuv: **0**.
- Ustun doskani to'sib qo'ygan o'rin: **0** (har bir o'rindan doskaning ikki cheti va markazigacha to'g'ri chiziq tekshirildi).
- Beruniy ustun qoidasi (ustundan parta oldi/orqasi kamida 50 sm): bajarilgan.
- Eshik ochilganda boshqa eshik, doska yoki jihozga tegishi: **0**.
- Barcha doskalar kar devorda: ha.

Tasdiqlash uchun savollar

- Tomga chiqish va tashqi bloklarni tomga o'rnatishga ruxsat (ijaraga beruvchi); 3-qavatning 2-qavatga nisbatan aniq joyi.
- Rekuperator (Welkin) aniq modeli va kanal qarshiligidagi sarfi; koworking tashqi havosi qanday beriladi?
- Tanaffuslarni xonalar bo'yicha surish (hojatxona va koridorlar yuklamasi uchun) ma'qulmi?

2-qavat: ventilyatsiya (2 ta rekuperator) va konditsionerlash (split) — hisob

Buyurtmachi qarori (12.10): tashqi havo — 2 ta Welkin rekuperatori (2500–3000 m³/soat); sinflarga bittadan 24 000 BTU, xizmat xonalariga bittadan 12 000 BTU split; CEO va koworkingda konditsioner mavjud. Oldingi tahlil (2 ta 96-ka + 30% toza havo): Xadra_2-qavat_HVAC_tahlil_v1.2.pdf.

1. Rekuperatorlar

Qurilma	Joyi	Xonalar	Loyiha sarfi	Me'yoriy min	3 000 lik bilan zaxira	Magistral	Fasadgacha
R1	K1 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR1, SR2, SR3, XZ2, XZ3, XZ4	2 940 m³/soat	2 777	60 (2%)	600×350 · 3.9 m/s	600×350 · 3.9 m/s
R2	K2 koridori shiftida (g'arbiy uchi)	SR4, SR5, SR6, SR7, XZ1	2 670 m³/soat	2 477	330 (11%)	600×300 · 4.1 m/s	600×350 · 3.5 m/s
Jami 11 xona			**5 610**	**5 253**			

Xulosa. 2 ta Welkin 11 xonaning tashqi havosini ta'minlaydi, agar har biri **~300 Pa kanal qarshiligida ham ≥ 2 670 m³/soat** bersa — **3000 m³/soatlik model** kerak; 2500 lik R2 ning me'yoriy minimumiga (2 477) yetmaydi. Pasportdan: sarf — bosim egri chizig'i, FIK, muzlashdan himoya, filtrlar (G4 + F7), shovqin (korpus va kanal chiqishlari, oktava bo'yicha), elektr quvvati, o'lchamlari (koridor shiftiga: eni ≤ ~1.3 m, balandligi ≤ ~0.5 m).

Loyiha sarfi: sinflarda 24 m³/soat·kishi (me'yoriy ~22; CO_2 ~1 161–1 170 ppm), derazasiz xizmat xonalarida 60 m³/soat·kishi (KMK). Kanal kesimi: magistral ≤ 4.5 m/s, fasadgacha ≤ 4.0, xona tarmog'i ≤ 3.0 m/s. Rejadagi kanallar yo'nalishi — taklif; uni buyurtmachi hal qiladi.

2. Split konditsionerlar — buyurtmachi tanlovi tekshiruvi

Xona	Odam	Havo, m³/soat	CO_2, ppm	Odamlar	Yoritish, uskuna	Oyna, devor, tom	Tashqi havo qoldig'i	Yuk, kW (payt)	Tanlov: nominal / shu paytda	Baho	Hisob tavsiyasi
SR1	25	600	1 170	2.9	0.7	2.8–3.4	1.3	**7.5–8.1** 16:00, g'arb	**24k** 7.0 / 6.1 kW	kam	2 × 18k
SR2	25	600	1 170	2.9	0.7	2.8–4.5	1.3	**7.6–9.3** 16:00, g'arb	**24k** 7.0 / 6.1 kW	kam	2 × 24k
SR3	25	600	1 170	2.9	0.7	2.8–4.5	1.3	**7.6–9.3** 16:00, g'arb	**24k** 7.0 / 6.1 kW	kam	2 × 24k
SR4	21	510	1 161	2.4	0.7	0.0–1.4	1.1	**4.2–5.5** 16:00	**24k** 7.0 / 6.1 kW	yetarli	2 × 12k
SR5	25	600	1 170	2.9	0.7	3.9–5.3	0.5	**8.0–9.4** 9:00, sharq	**24k** 7.0 / 7.0 kW	kam	2 × 18k
SR6	25	600	1 170	2.9	0.7	3.8–5.3	0.5	**7.9–9.4** 9:00, sharq	**24k** 7.0 / 7.0 kW	kam	2 × 18k
SR7	25	600	1 170	2.9	0.7	3.8–5.3	0.5	**7.9–9.4** 9:00, sharq	**24k** 7.0 / 7.0 kW	kam	2 × 18k
XZ1	6	360	720	0.7	0.4	0.0–0.4	0.8	**1.9–2.2** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	9k
XZ2	4	240	720	0.5	0.4	0.0–0.4	0.5	**1.4–1.8** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	9k
XZ3	9	540	720	1.0	0.1	0.0–0.4	1.1	**2.3–2.7** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	12k
XZ4	6	360	720	0.7	1.0	0.0–0.4	0.8	**2.5–2.8** 16:00	**12k** 3.5 / 3.0 kW	yetarli	12k
11 xona								**58.7–70.0**	**63.0 kW nominal**		
KW	35 / 70	koworking va ikkala koridor (koridorlar koworkingga ochiq); mavjud 24k + 18k; tashqi havo (tadbirda ~1400 m³/soat) R1/R2 ga kirmaydi						**6.5–11.1** tadbirda 10.5–15.1	**mavjud** 12.3 / 10.7 kW	chegarada tadbirda: chegarada	
CEO	7	konditsioner mavjud; derazali — tashqi havo derazadan								**mavjud**	

Hisob: yuk — odamlar (70+45 W), yoritish 8 W/m², interaktiv panel 0.3 kW, kompyuterli ish joyi 0.15 kW, oynali fasad (2a-bo'lim), devor va tom, rekuperatordan keyin qolgan tashqi havo issiqligi. Oynali sinflar ertalab (9:00, sharqqa quyosh, tashqi ~30 °C, split nominal quvvatda) va kechqurun (16:00, g'arbga quyosh, 38 °C, split ~87%) tekshiriladi — og'irrog'i olinadi; boshqa xonalar — kechqurun. **Baho:** yetarli — yuqori chegarani ham qoplaydi; chegarada — pastki chegarani qoplaydi; kam — pastki chegaraga ham yetmaydi.

Natija. Xizmat xonalari (12k) va 4-xona (24k, quyoshsiz) — **yetarli**. Oynali 6 sinfda reklama plyonkasi bilan ham eng og'ir paytda yuk bitta 24k dan katta: SR5–SR7 (sharq, ertalab) 8.0–9.4 kW, 24k ~7.0 kW; SR1–SR3 (g'arb, kechqurun) 7.6–9.3 kW, 24k ~6.1 kW — **kam**, 0.9–3.2 kW yetishmaydi. Narx o'zgarmagan holda yumshatish choralari — 2a-bo'lim. Koworkingdagi mavjud 24k + 18k (12.3 kW) kundalik rejimda koridorlar bilan birga yetadi; 70 kishilik tadbirda chegarada (10.5–15.1 kW).

2a. Oynali sinflar: quyosh, reklama plyonkasi va narx o'zgarmagan holda tavsiyalar

Buyurtmachi (12.10): ko'cha tomoni to'liq oynali, steklopaket + reklama plyonkasi. SR1–SR3 — g'arb (quyosh botadi), oyna ~1.0–3.1 m, pastida 1 m devor; SR5–SR7 — sharq (quyosh chiqadi), oyna poldan shiftgacha; koworking — janub. Quyosh: tik yuzaga 680 W/m² (iyul, sharq/g'arb), shisha + plyonka g = 0.35–0.45 (plyonkasiz 0.7), CLF 0.75; oyna U = 2.9 W/m²·K.

Xona	Fasad	Oyna, m²	Yuk 9:00, kW	Yuk 16:00, kW	Plyonkasiz (og'ir payt)	1 × 24k: nominal / inverter maks.	Baho
SR1	g'arb	11.8	4.7–4.7	7.5–8.1	9.6	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR2	g'arb	11.8	4.7–5.2	7.6–9.3	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR3	g'arb	11.9	4.7–5.2	7.6–9.3	10.8	6.1 / 7.0	**kam** / **kam**
SR5	sharq	19.8	8.0–9.4	6.1–7.4	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / chegarada
SR6	sharq	19.6	7.9–9.4	6.1–7.4	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / chegarada
SR7	sharq	19.6	7.9–9.4	6.1–7.4	11.9	7.0 / 8.0	**kam** / chegarada

Narx o'zgarmagan holda tavsiya (7 × 24k + 4 × 12k va 2 ta rekuperator qoladi):

1. **Reklama plyonkasi oynaning hammasiga**, perforatsiyali («one way vision»), tashqi tomoni oq yoki ochiq rangli — quyosh issiqligini ~40–50% kamaytiradi (SR5–SR7 da 11.9 → 8.0–9.4 kW). Plyonka baribir tortiladi — faqat turi va rangini shunga qarab tanlash kerak.
2. **Split — inverter, T3 (tropik, +52 °C gacha) sinfi, pasportida maksimal sovutish ≥ 8 kW** (24k) — shu narx oralig'ida tanlanadi. Sharqiy sinflarda ertalab maksimal rejimda yuk pastki chegarasigacha qoplanadi.
3. **Ichki blok oynaga yaqin** (yon devorda, oynadan ~1.8 m): sovuq havo issiq oyna zonasini ham qamraydi. **Tashqi blok tomda** — tayanchda (tomdan ≥ 0.4 m), qora yopma ustida emas, iloji bo'lsa soyada; R1/R2 tashqi havo olish joyidan ≥ 3 m uzoqda.
4. **Oldindan sovutish:** SR5–SR7 — birinchi darsdan 30–40 daqiqa oldin (quyosh chiqqanda), SR1–SR3 — 13:00 dan; eshiklar yopiq; rekuperatorlar dars vaqtida doim ishlaydi; harorat 24–25 °C ga qo'yiladi.
5. **Dars jadvali (iyul–avgust):** 14:00–18:00 da katta guruhlar quyoshsiz SR4 da, SR1–SR3 da kichikroq guruhlar.

Natija: SR5–SR7 — ko'p kunlarda yetadi, eng issiq ertalablarda chegarada; SR1–SR3 — eng issiq kunlarda 15:00–18:00 da to'liq guruh bilan ~1.5–3 kW yetishmaydi (xona ~26–28 °C gacha isishi mumkin). Shunda eng arzon qo'shimcha — faqat SR1–SR3 ga bittadan 12k (3 × $380 = $1 140); hozircha narxga kiritilmagan.

3. Narx (buyurtmachi narxlari, 12.10)

Nomi	Soni	Narxi	Summa
Rekuperator Welkin, 3000 m³/soat	2 ta	28 mln so'm	56 mln so'm
Havo kanallari (chizmadan 197 m + 10% burilish va ulanishlar)	217 m	300 000 so'm/m	65.1 mln so'm
Split 24 000 BTU (SR1–SR7)	7 ta	$1120	$7 840
Split 12 000 BTU (XZ1–XZ4)	4 ta	$380	$1 520
Jami (kurs 11 900 so'm/$)			**$19 536 · 232.5 mln so'm**

Kirmagan (narxi aniqlanadi): montaj (agar narxga kirmagan bo'lsa), diffuzor va so'rish panjaralari (sinfga 2 + 2, xizmat xonasiga 1 + 1), fasad panjaralari (4 ta), shovqin so'ndirgichlar (8 ta), egiluvchan ulanishlar, kanal izolyatsiyasi (koworking orqali o'tadigan tashqi havo va chiqarish kanallari), freon trassalari va drenaj, CO_2 datchiklari. Kanal uzunligi — taklif yo'nalish bo'yicha; yo'nalish o'zgarsa qayta hisoblanadi.

4. Elektr, qishki rejim va boshqa talablar

- **Elektr quvvati:** splitlar to'liq yuklamada ~20 kW (EER ≈ 3.2); rekuperator ventilyatorlari — pasportdan (taxminan 2 × 1.5–2.5 kW).
- **Qish:** tashqi -8 °C da 5 610 m³/soat havoni isitish ~53 kW; rekuperatordan keyin (FIK 70%) havo ~11.6 °C, qolgan ~16 kW ni splitlar (isitish rejimi) yoki radiatorlar beradi; kerak bo'lsa kanalda isitgich (18 °C gacha ~12 kW). Rekuperatorda muzlashdan himoya.
- **Shovqin:** rekuperatorlar tebranishdan himoyalovchi osmalarda, kanallar bilan egiluvchan ulanadi; toza havo va so'rish kanallarida 1–1.5 m, tashqi havo va chiqarish kanallarida ≥ 1 m shovqin so'ndirgich; rekuperator ostida ~2.5 m yopiq GKL shift (mineral paxta bilan) va lyuk. Maqsad: koridorda ≤ 40, sinfda ≤ 35 dB(A).
- **Kondensat va freon:** tashqi bloklar tomda (fasad o'zgarmaydi): trassa ~5 m, SR1, XZ1, XZ2 da (ustida 3-qavat) 7–13 m — shift ichida, tomdagi germetik o'tish orqali; drenaj — shift ichida nishab bilan stoyakka yoki mini-nasos bilan tomga.
- **Boshqarish:** har sinfda CO_2 datchigi; yong'in signalida rekuperatorlar o'chadi; kanallar devor va koridordan o'tishda yong'inga qarshi klapan.
- **Koworking:** tadbirda ~1400 m³/soat tashqi havo kerak — R1, R2 ga sig'maydi; derazadan shamollatish yoki alohida qurilma — qaror kerak.

Aniqlashtirilishi kerak

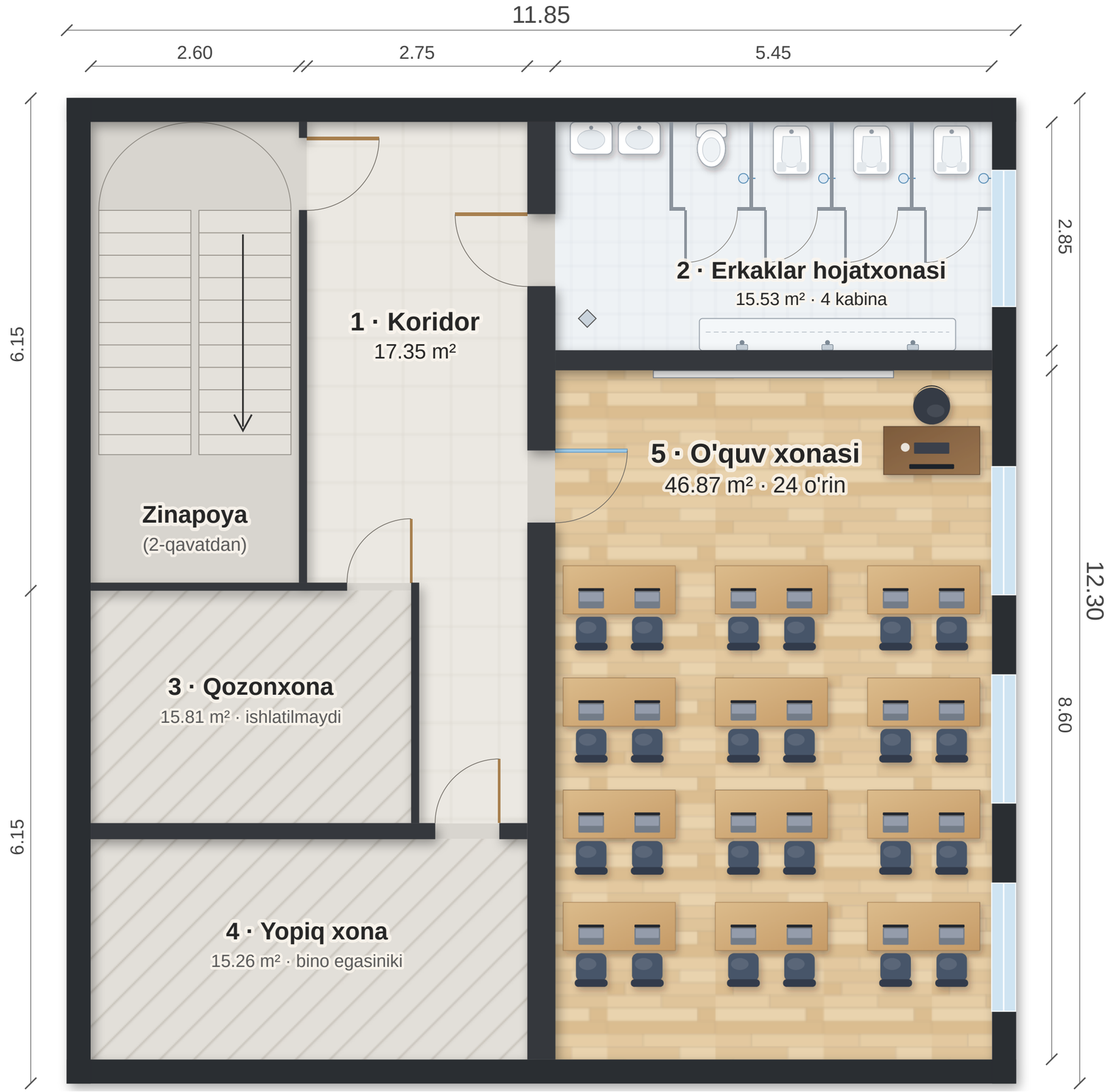
1. Rekuperator narxi — bittasi uchunmi (hisobda: 2 × 28 mln so'm)? Narxga montaj kiradimi?
2. Splitlar narxiga montaj kiradimi?
3. Welkin modeli: aniq kodi, 3000 m³/soatda tashqi statik bosimi, shovqini, o'lchamlari.
4. Reklama plyonkasi turi (perforatsiyali yoki yaxlit, rangi) — oynadan o'tadigan quyosh issiqligi shunga bog'liq; rasmini yuboring.
5. SR1–SR3 oyna tepasining aniq balandligi; tomga tashqi bloklarni o'rnatish va trassa o'tkazishga ruxsat, tom yopmasi turi.
6. Fasad o'zgarmasa — rekuperatorlarning tashqi havo olish va chiqarish panjaralari ham tomga chiqariladi (kanal yo'nalishi — buyurtmachi qarori).

PDP Academy · Xadra filiali

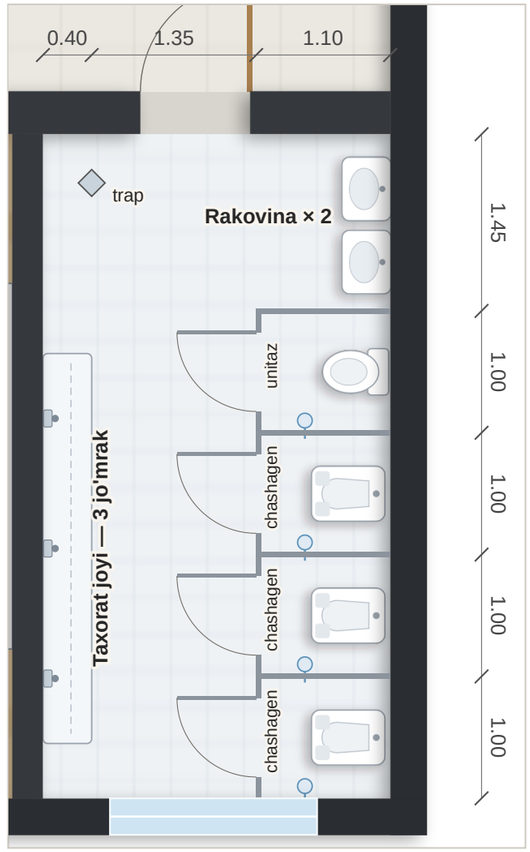
3-qavat rejasi — o'quv xonasi (24 o'rin) va erkaklar hojatxonasi

Masshtab 1:50 (A3) · v1.2 · 09.10.2026

0 1 2 3 4 5 m (1:50)



2-xona — erkaklar hojatxonasi (buyurtmachi chizgan ko'rinishda)



Reja 90° burilgan: eshik tepada (koridordan), deraza pastda.

Kirganda chapda
2 ta rakovina (jo'mrak bilan)

Kabinalar
4 ta, har biri 1.00 × 1.10 m: 1 ta unitazli, 3 ta chashagenli; har birida mustahab; eshiklari 65 sm, tashqariga ochiladi

Taxorat joyi
janubiy devor bo'ylab 3.2 m, 3 ta jo'mrak

Pol
eshik yonida trap (pol suvi uchun)

Kafel
devor 58 m², pol 16 m²

Xona	Vazifasi	m²
1	Koridor (zinapoyadan)	17.35
2	Erkaklar hojatxonasi	15.53
3	Qozonxona — ishlatilmaydi	15.81
4	Yopiq xona — bino egasiniki	15.26
5	O'quv xonasi, 24 o'rin	46.87
Umumiy / foydali maydon		**118 / 110.82**

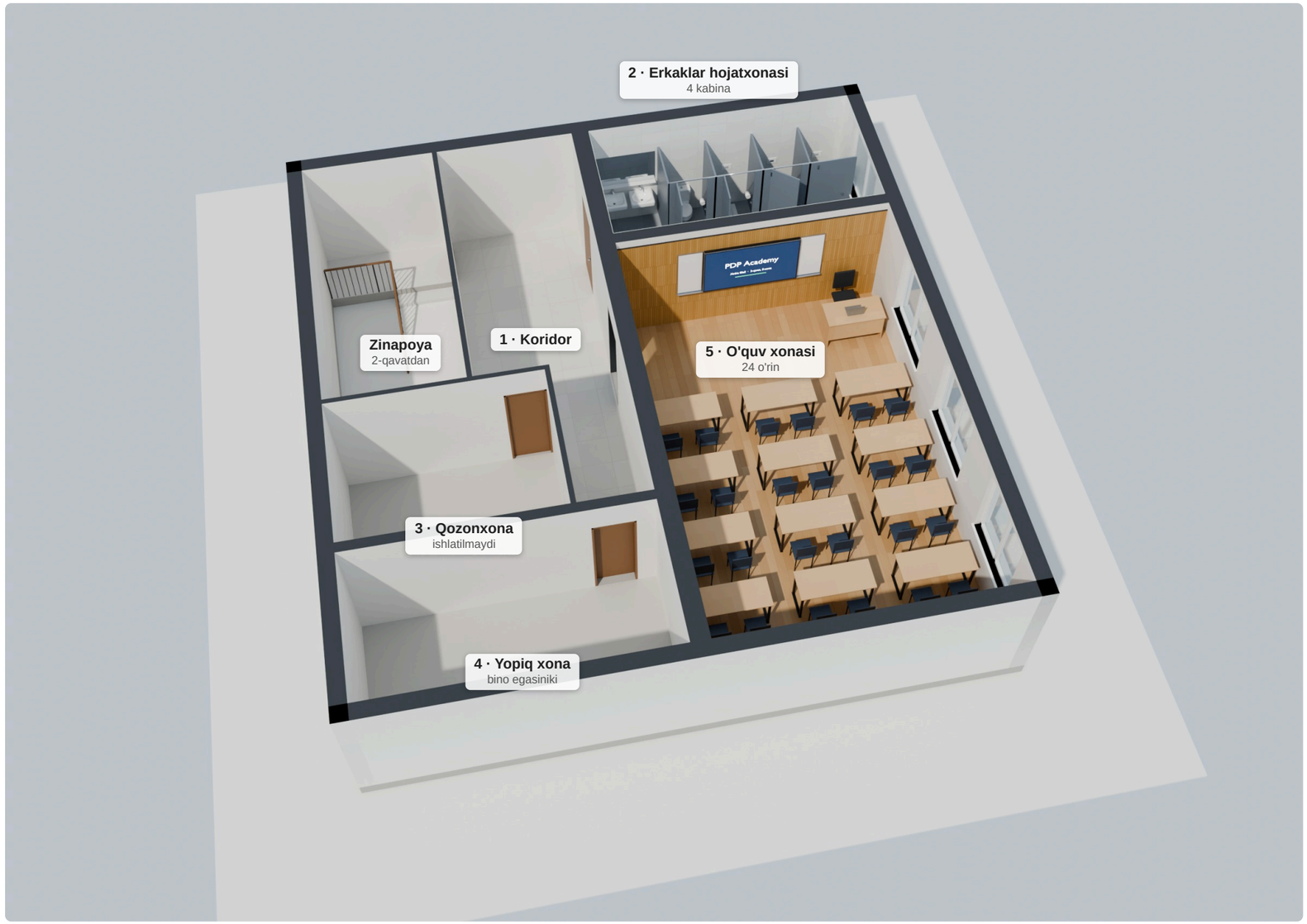
5-xona: o'quv xonasi	
Partalar	12 ta ikki kishilik, 140 × 60 sm — 4 qator × 3
Doska	interaktiv, shimoliy devorda (kirganda chapda)
Doska → 1-parta / qator qadami	2.44 m / 1.40 m
Yo'lak / devorgacha	50 sm / 10–15 sm
Oxirgi parta (doskadan) / orqa devorgacha	7.24 m / 1.36 m
Chetki o'rindan qarash burchagi	39.2° (Beruniy — 39.8°)
Bambuk panel	3 devor, 2.5 m balandlikda

O'lchamlar 3-qavat chizmasi fotosidan olingan (11.85 × 12.30 m); derazalar joyi taxminiy — joyida o'lchanadi. 2-qavatdagi WC — ayollar hojatxonasi (2 kabina, unitazli, tambur orqali). Hojatxona ventilyatsiyasi (chiqarish) va suv/kanalizatsiya yo'li santexnik bilan aniqlanadi.

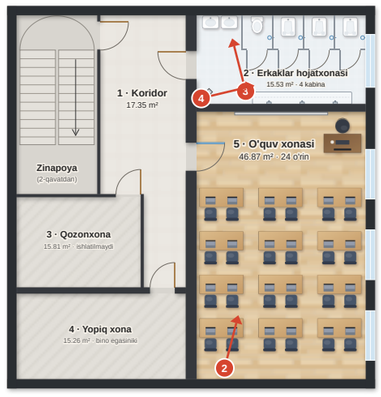
PDP Academy · Xadra filiali

3-qavat — 3D ko'rinishlar (Blender)

v1.2 · 09.10.2026
Reja: Xadra_3-qavat_reja_v1.2.pdf



1 **Umumiy ko'rinish** — janubi-g'arbdan, shift olib tashlangan, devorlar 2.7 m da kesilgan. Bino 11.85 × 12.3 m, umumiy 118 m².



Kamera nuqtalari: 2 — sinf, 3 va 4 — hojatxona

5-xona — o'quv xonasi. 12 ta ikki kishilik parta (140 × 60 sm), 4 qator × 3, 24 o'rin. Interaktiv doska shimoliy devorda, eshikdan kirganda chapda; ikki yonida oq doska. Ustoz stoli deraza tomonda. Bambuk panel 3 devorda, 2.5 m gacha (doska devori, orqa devor, eshikli devor). Eshik shisha, matli polosa bilan. Konditsioner orqa devorda.

2-xona — erkaklar hojatxonasi. Kirganda chapda 2 ta rakovina, ko'zgu va qo'l quritgich. Shimoliy devor bo'ylab 4 ta kabina (1.00 × 1.10 m): 1-sida unitaz, 2–4-sida chashagen, har birida mustahab. Janubiy devor bo'ylab taxorat joyi (3.2 m, 3 ta jo'mrak). Devorlar shiftgacha kafel, eshik yonida trap.

Taxminlar (joyida aniqlanadi). Shift balandligi 3.5 m (bino balandligi). Derazalar joyi va o'lchami (tokcha 0.9 m, tepasi 2.6 m) chizma fotosidan taxminiy. Kabina to'siqlari HPL, 2.0 m balandlikda. Chashagenlar polga botirilgan. Pol, kafel va jihozlar rangi — namuna uchun, tanlovga qarab o'zgaradi. Ko'zgu va qo'l quritgich xarajatlar jadvalida yo'q — ko'rinish uchun qo'yilgan.

Fayllar. chizma/3d/: har bir ko'rinishning rasmi (JPG) va Xadra_3-qavat.blend (Blender 4.2, 4 ta kamera). Sahna manba/blender3.py dan qayta yig'iladi.



2 **5-xona → doska.** Orqa qatordan: interaktiv doska, bambuk panel, o'ngda derazalar va ustoz stoli.



3 **Hojatxona ichi — rakovinalar va 1-kabina.** Chapda kirish eshigi, 2 ta rakovina va ko'zgu, o'ngda unitazli kabina (mustahab bilan).



4 **Hojatxona ichi — eshikdan sharqqa.** Chapda kabinalar, o'ngda taxorat joyi (3 ta jo'mrak), oldinda deraza (xira oyna).

PDP Academy · Xadra filiali

Xarajatlar — yakuniy (1, 2 va 3-qavat)

v1.2 · 09.10.2026
To'liq hisob: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx

Xarajat turi	$	so'm	ulush
Shisha devor	$6,600	78.5 mln so'm	8.8%
Gips karton (GKL)	$3,529	42 mln so'm	4.7%
Bambuk panel	$8,482	100.9 mln so'm	11.3%
Interaktiv doska	$8,256	98.2 mln so'm	11.0%
Perila	$2,016	24 mln so'm	2.7%
Yoritish	$3,024	36 mln so'm	4.0%
Kamera tizimi	$2,119	25.2 mln so'm	2.8%
Logotip	$3,250	38.7 mln so'm	4.3%
Matli plyonka	$538	6.4 mln so'm	0.7%
Yong'in xavfsizligi	$1,513	18 mln so'm	2.0%
Buzish ishlari	$287	3.4 mln so'm	0.4%
Santexnika	$3,318	39.5 mln so'm	4.4%
Kafel	$1,244	14.8 mln so'm	1.7%
Konditsioner va ventilyatsiya	$20,536	244.4 mln so'm	27.4%
Mebel va interyer	$9,900	117.8 mln so'm	13.2%
E'lon va e'tirof doskalari	$370	4.4 mln so'm	0.5%
JAMI	**$74,981**	**892.3 mln so'm**	
Kutilmagan xarajatlar (10%)	$7,498	89.2 mln so'm	
UMUMIY JAMI	**$82,479**	**981.5 mln so'm**	
shundan taxminiy narxlar (mebel, interyer, doskalar, 1-qavat logotiplari)	$11,020	131.1 mln so'm	

Qavat / bo'lim	$	so'm	ulush
1-qavat: kirish zali	$3,430	40.8 mln so'm	4.6%
2-qavat: o'quv xonalari	$27,475	326.9 mln so'm	36.6%
2-qavat: ofis xonalari	$11,713	139.4 mln so'm	15.6%
2-qavat: umumiy joylar	$25,044	298 mln so'm	33.4%
3-qavat va hojatxonalar	$7,320	87.1 mln so'm	9.8%

Xona	$
1-qavat: kirish zali	
1-qavat — kirish zali (resepshn, turniket)	$3,430
2-qavat: o'quv xonalari	
1-xona	$3,999
2-xona	$4,001
3-xona	$3,494
4-xona	$3,849
5-xona	$3,609
6-xona	$4,232
7-xona	$4,291
2-qavat: ofis xonalari	
Offline sotuv (XZ1)	$4,022
Admin (XZ2)	$3,237
Ustozlar xonasi (XZ3)	$1,961
Call-markaz (XZ4)	$1,871
CEO xonasi (12-xona)	$622
2-qavat: umumiy joylar	
K1 koridori	$790
K2 koridori	$764
Koworking zali	$4,232
Kirish zali	$109
Zinapoya	$2,016
Butun qavat (umumiy ishlar)	$17,133
3-qavat va hojatxonalar	
3-qavat 5-xona — o'quv xonasi (24 o'rin)	$2,758
Hojatxonalar (3-qavat erkaklar, 2-qavat ayollar)	$4,561

Dollar kursi: 11,900 so'm/$. Kutilmagan xarajatlar — umumiy summadan 10%.

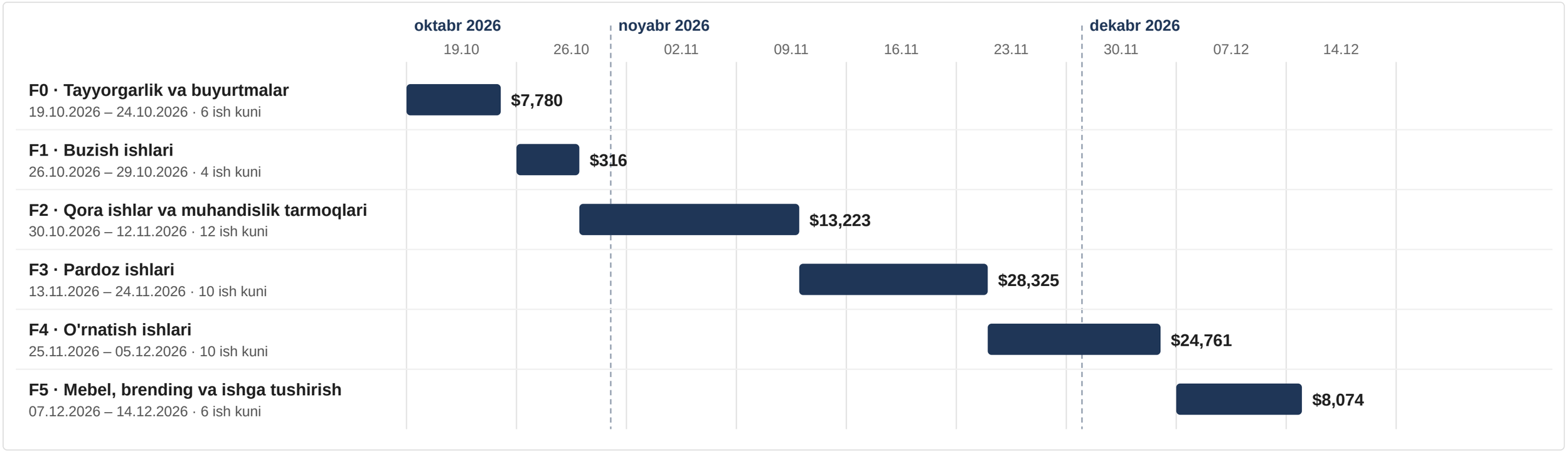
Taxminiy narxlar (sariq): sotuv va admin xonalari mebeli va interyeri, koridor doskalari, 1-qavat resepshni, mehmonlar mebeli va logotiplari — buyurtmachi «narxi noma'lum» degan qismlar; mebelchi va reklama ustasi narxi bilan almashtiriladi (Excel, «Narxlar» varag'i).

Tekshirib qo'ying: sovuq suv quvuri «12 0000» — 12 000 so'm/m deb olindi; 2-qavat HVAC: rekuperator 28 mln so'm — 1 dona narxi deb olindi (2 ta = 56 mln); split va rekuperator narxiga o'rnatish kiradimi — aniqlanadi. Turniketlar (2 ta) — mavjud; to'siq va evakuatsiya darvozasi kirmagan.

PDP Academy · Xadra filiali

Xarajatlar fazalar bo'yicha — ishlar ketma-ketligi, sanalar va pul oqimi

v1.2 · 09.10.2026
Boshlanish 19.10.2026 (taxmin) · tugash 14.12.2026 · Excel: hisob/Xadra_xarajatlar_v1.2.xlsx, «Fazalar» varag'i



Faza	Nomi va sanalar	Ishlar	Asosiy xarajatlar (shu fazada to'lanadi; 10% siz)	Jami (+10%)	Ulush	Yig'ma
F0	**Tayyorgarlik va buyurtmalar** 19.10.2026 – 24.10.2026 · 6 ish kuni	Ijaraga beruvchining yozma roziligi (devor buzish, tomga tashqi bloklar); joyida o'lchov (oynalar, ustunlar, tom); pudratchilar bilan shartnomalar; uzoq tayyorlanadigan buyurtmalar — rekuperatorlar, mebel va resepshn, logotiplar (avans)	Rekuperatorlar (avans 50%) — **$2,353** Mebel va interyer (avans 50%) — **$2,095** Logotip (avans 50%) — **$1,625** Resepshn (1-qavat) (avans 50%) — **$1,000**	**$7,780** 92.6 mln so'm	9%	$7,780
F1	**Buzish ishlari** 26.10.2026 – 29.10.2026 · 4 ish kuni	Eski devorlarni buzish, qurilish chiqindisini olib chiqish; pol, oyna va eshiklarni himoyalash	Buzish ishlari — **$287**	**$316** 3.8 mln so'm	0%	$8,096
F2	**Qora ishlar va muhandislik tarmoqlari** 30.10.2026 – 12.11.2026 · 12 ish kuni	GKL karkaslar va birinchi tomoni; elektr (yoritish, split liniyalari, kamera va yong'in signalizatsiyasi kabellari); santexnika quvurlari va nuqtalari; rekuperatorlar, havo kanallari, freon trassalari va drenaj — shift yopilishidan oldin; tomdagi tayanch ramalar	Havo kanallari — **$5,471** Rekuperatorlar (qoldiq 50%) — **$2,353** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$1,765** Santexnika (ishning 50%) — **$672** Yong'in xavfsizligi (ishning 40%) — **$605** Santexnika — **$503** va boshqalar (2)	**$13,223** 157.4 mln so'm	16%	$21,319
F3	**Pardoz ishlari** 13.11.2026 – 24.11.2026 · 10 ish kuni	GKL ikkinchi tomoni, shpaklyovka, bo'yoq; hojatxona kafeli; bambuk panellar; sahna poli; shisha devorlar o'lchovi va buyurtmasi (avans); splitlar xaridi	Split konditsionerlar — **$10,360** Bambuk panel — **$8,482** Shisha devor (avans 50%) — **$3,300** Gips karton (GKL) (ishning 50%) — **$1,765** Kafel — **$1,244** Koworking sahnasi (ishning 50%) — **$350** va boshqalar (1)	**$28,325** 337.1 mln so'm	34%	$49,644
F4	**O'rnatish ishlari** 25.11.2026 – 05.12.2026 · 10 ish kuni	Shisha devor va eshiklar, perila, yoritish, split ichki va tomdagi tashqi bloklari, santexnika jihozlari va kabinalar, kameralar va NVR, yong'in signalizatsiyasi asboblari, interaktiv doskalar, matli plyonka, sahna yoritishi va ekran	Interaktiv doska — **$8,256** Shisha devor (qoldiq 50%) — **$3,300** Yoritish — **$3,024** Perila — **$2,016** Kamera tizimi — **$1,816** Santexnika — **$1,471** va boshqalar (4)	**$24,761** 294.7 mln so'm	30%	$74,405
F5	**Mebel, brending va ishga tushirish** 07.12.2026 – 14.12.2026 · 6 ish kuni	Mebel va resepshn (qoldiq), logotiplar, e'lon va e'tirof doskalari, sahna reykalari, ovoz, minbar; HVAC sozlash va sinov, yong'in xavfsizligi qabuli, tozalash	Mebel va interyer (qoldiq 50%) — **$2,095** Logotip (qoldiq 50%) — **$1,625** Koworking sahnasi — **$1,350** Resepshn (1-qavat) (qoldiq 50%) — **$1,000** Mebel va interyer — **$900** E'lon va e'tirof doskalari — **$370**	**$8,074** 96.1 mln so'm	10%	$82,479
	JAMI	**48 ish kuni (~8 hafta)**	**xarajatlar $74,981 + kutilmagan 10% $7,498**	**$82,479** **981.5 mln so'm**	**100%**	

Oy	To'lov, $	so'm
oktabr 2026	**$9,985**	118.8 mln so'm
noyabr 2026	**$53,165**	632.7 mln so'm
dekabr 2026	**$19,329**	230 mln so'm
Jami	**$82,479**	**981.5 mln so'm**

Qanday bo'lingan. Har bir xarajat qatori ish qachon bajarilsa yoki pul qachon to'lansa — o'sha fazaga yozilgan. Uzoq tayyorlanadiganlarga avans: mebel, resepshn va logotiplar — 50% F0 da, qoldig'i yetkazilganda (F5); rekuperatorlar — 50% F0 da, 50% F2 da; shisha devorlar — o'lchovdan keyin 50% (F3), qoldig'i o'rnatishda (F4). Splitlar F3 da xarid qilinadi, F4 da o'rnatiladi.

Ketma-ketlik nega shunday: tarmoqlar (havo kanallari, freon trassalari, kabellar, quvurlar) shift va devorlar yopilishidan oldin — F2; shisha devor o'lchovi GKL karkasdan keyin; mebel va logotiplar — chang ishlar tugagach.

Oylik summa — faza summasi uning kalendar kunlariga teng bo'lingan; avanslar faza boshida to'lanadi.

Sanalar taxminiy: boshlanish sanasi Excelda bitta katakda — o'zgartirilsa, hammasi qayta hisoblanadi. Ish haftasi dushanba–shanba, 8 dekabr bayram.

Jadvalda yo'q (narxi berilmagan): montaj ishlari (agar narxga kirmagan bo'lsa), elektr kabellari va shit, osma shift, pol, bo'yoq — narxi kelishilgach shu fazalarga qo'shiladi.